

Manuale Utente — Tracker Porti

🇬🇧 English version: manuale.en.md · index.en.html

Guida completa all'uso di **Tracker Porti** per l'utente. Spiega cosa puoi fare e come farlo, schermata per schermata.

Questo manuale copre l'uso quotidiano dell'applicazione. Le funzioni di amministrazione (gestione utenti, ruoli, log di sistema) non sono trattate.

Cos'è Tracker Porti

Tracker Porti monitora in tempo reale il traffico navale AIS in una o più aree geografiche a tua scelta. Raccoglie i dati che le navi trasmettono via AIS, li analizza, calcola per ogni imbarcazione un **punteggio di rischio** e presenta il tutto su mappe e tabelle interattive.

Puoi:

- **monitorare più porti/aree** contemporaneamente, ciascuno con il proprio flusso dati;
- **vedere le navi presenti**, quelle **passate** e le **statistiche di traffico**;
- **seguire singole navi** ovunque vadano, anche fuori dalle aree monitorate;
- consultare il **dettaglio completo** di ogni nave (identità, rotta, sanzioni, comportamenti sospetti...);
- **ricevere notifiche** in-app e su Telegram su eventi rilevanti;
- **esportare** i dati (CSV, GeoJSON, KML) e fare **backup**.

Non servono conoscenze tecniche per usarlo.

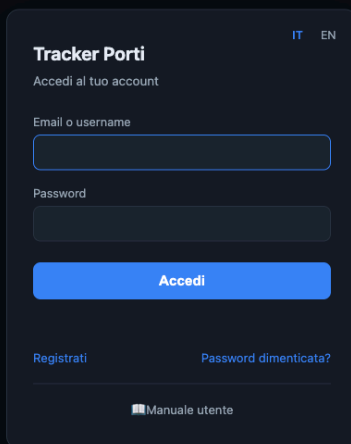
Avvio rapido

1. Apri il browser all'indirizzo del server (es. `http://localhost:3000`).
2. **Accedi** con le tue credenziali (vedi [Account e accesso](#)).

3. Nella barra laterale sinistra scegli l'**area** da visualizzare nel menu a tendina **Area:**.
4. Premi ► **Avvia il monitoraggio** per iniziare a ricevere dati per quell'area.
5. Le navi compaiono automaticamente sulla mappa e nella tabella.

Account e accesso

L'applicazione è protetta da **login**: per usarla devi autenticarti. Ogni utente ha i propri dati (aree, navi seguite, notifiche, impostazioni), separati da quelli degli altri.



Tracker Porti

Accedi al tuo account

Email o username

Password

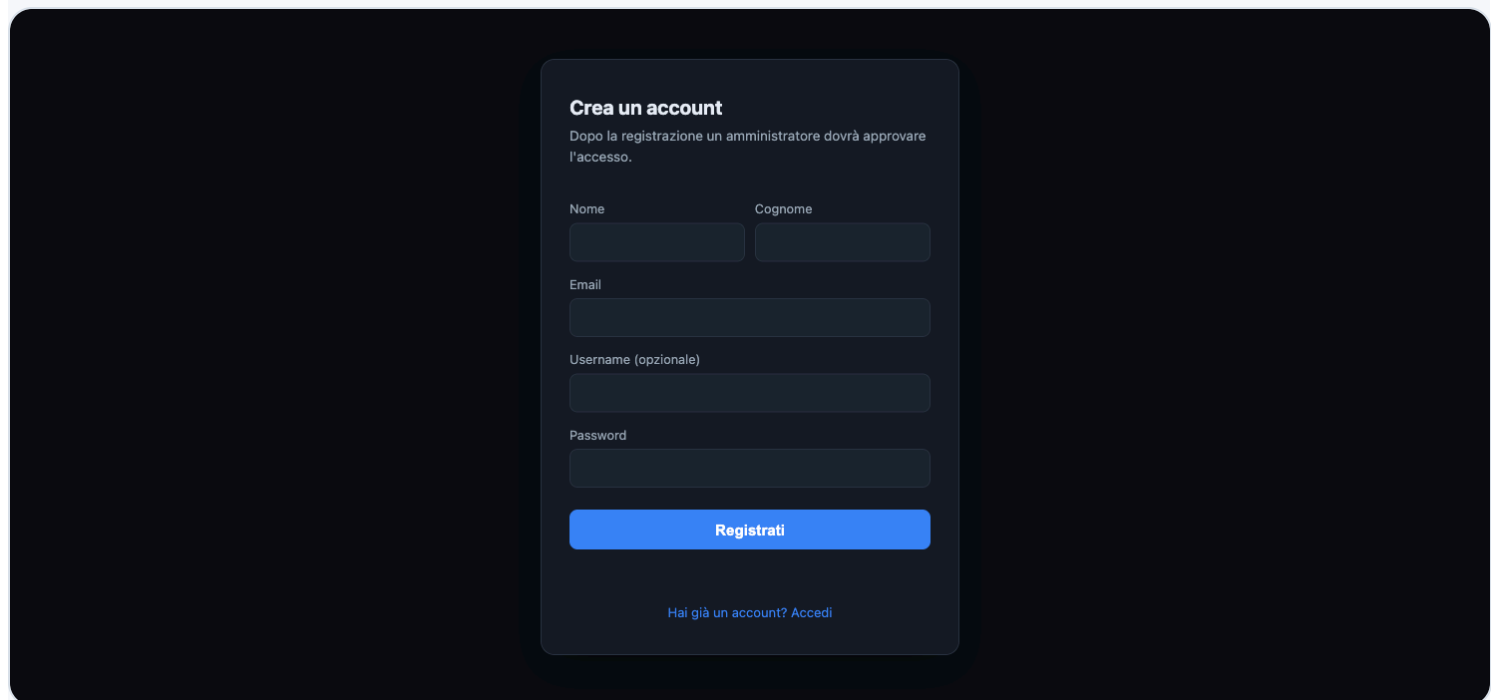
Accedi

Registrati Password dimenticata?

Manuale utente

Schermata di accesso: campi Email o username e Password, con i link Registrati e Password dimenticata.

Registrarsi



The screenshot shows a dark-themed registration form titled "Crea un account". Below the title, a note states: "Dopo la registrazione un amministratore dovrà approvare l'accesso." The form contains five input fields: "Nome" and "Cognome" (side-by-side), "Email", "Username (opzionale)", and "Password". A blue "Registrati" button is positioned below the fields. At the bottom, a link reads "Hai già un account? Accedi".

Schermata di registrazione: nome, cognome, email, username facoltativo e password.

Dalla pagina di accesso segui il link **Registrati** e inserisci **nome, cognome, email e password**. Il nuovo account viene creato in stato *“in attesa”*: potrai accedere **solo dopo l’approvazione di un amministratore**. Una volta approvato, effettui il login normalmente.

Accedere

Nella pagina di login inserisci la password e, come identificativo, **lo username oppure l’email** (vanno bene entrambi). La sessione resta valida per diversi giorni: di norma non devi reinserire le credenziali a ogni visita.

Dopo troppi tentativi falliti ravvicinati (10 in 15 minuti) l’accesso viene **bloccato temporaneamente** per qualche minuto, come protezione anti-bot. Attendi e riprova.

Disconnettersi

Usa il widget account **in alto a destra** e scegli **Esci** (logout).

Password dimenticata

Nella pagina di login c’è il link **Password dimenticata?**. Al momento l’invio via email non è attivo: per reimpostare la password **rivolgiti a un amministratore**, che genererà per te un **link monouso** (valido 24 ore)

con cui impostarne una nuova.

I tuoi dati

Ogni utente ha i **propri**:

- **aree** di monitoraggio;
- **impostazioni** (preferenze notifiche, opzioni mappa, lingua, area di default);
- **navi segnalate** ★ e **navi seguite**;
- **notifiche**.

Vedi i dati AIS delle navi che si trovano **dentro le tue aree**. Le sorgenti di arricchimento (VesselFinder, MarineTraffic, sanzioni, ecc.) e la configurazione dello score di rischio sono invece **condivise** e gestite dagli amministratori.

Se un amministratore ti inserisce in un **gruppo di utenti**, alcune cose (aree, navi seguite/segnalate/silenziate, preferenze di notifica e mappa) vengono **condivise con gli altri membri**: ciò che aggiungi tu compare a loro e viceversa. Restano personali il **collegamento Telegram** e la **lingua** dell'interfaccia.

► INIZIA QUI



Primi passi (tutorial)

Hai appena effettuato il primo accesso? Parti da qui. Questa guida rapida ti porta dalle prime cose da fare — definire un'area, avviare il monitoraggio, cercare e seguire una nave — al resto dell'app. Ogni passo rimanda alla sezione dettagliata più avanti nel manuale. Fatto questo, sei operativo; il resto del manuale è la consultazione di dettaglio.

Passo 1 — Definisci la tua prima area

Un'**area** è il riquadro geografico che vuoi sorvegliare (un porto, un tratto di mare). Al primo accesso potresti non averne ancora una tua.

1. Nella barra laterale premi  **Aree**.
2. Dai un **nome** all'area (es. "Porto di Bari").

3. Definisci i confini nel modo più semplice: sposta e ingrandisci la mappa finché inquadri la zona, poi premi 🎯 **Cattura vista corrente** (in alternativa inserisci a mano le coordinate SW e NE).
4. Premi **Aggiungi area**: l'area viene salvata e inizia subito a ricevere dati.

Tracker

Tracking porti - Toscana **ATTIVO**

Manuale Utente Esci

13:35:25

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area
Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)
Es. ANCONA

SW Lat SW Lon
40.95 16.60

NE Lat NE Lon
41.30 17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area

NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	DATI SALVATI	AZIONI
Toscana	42.0868, 9.8108	43.0588, 12.3459	—	attiva	0 letture · 0 navi	

Manuale utente

Log attività

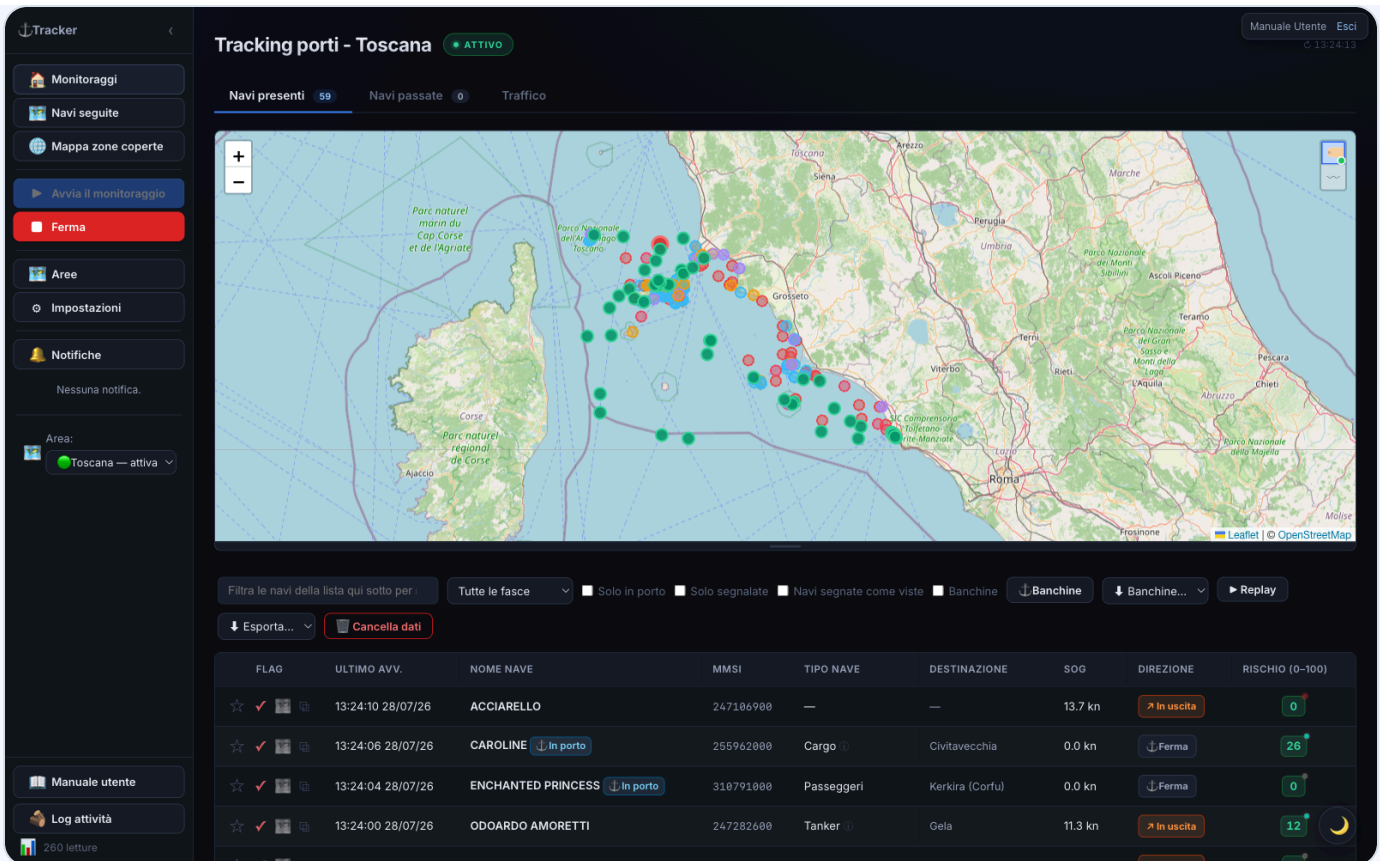
357 letture

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

→ Dettagli completi in Gestione aree.

Passo 2 — Avvia il monitoraggio e guarda le navi

1. Torna ai monitoraggi con 🏠 **Monitoraggi**.
2. Seleziona l'area nel menu a tendina **Area:** in basso nella barra laterale.
3. Premi ▶ **Avvia il monitoraggio**: in alto compare il badge **ATTIVO**.
4. Nel giro di poco le navi appaiono sulla **mappa** (colorate per rischio) e nella **tabella** sotto. Clicca una riga per aprire il **dettaglio** della nave.



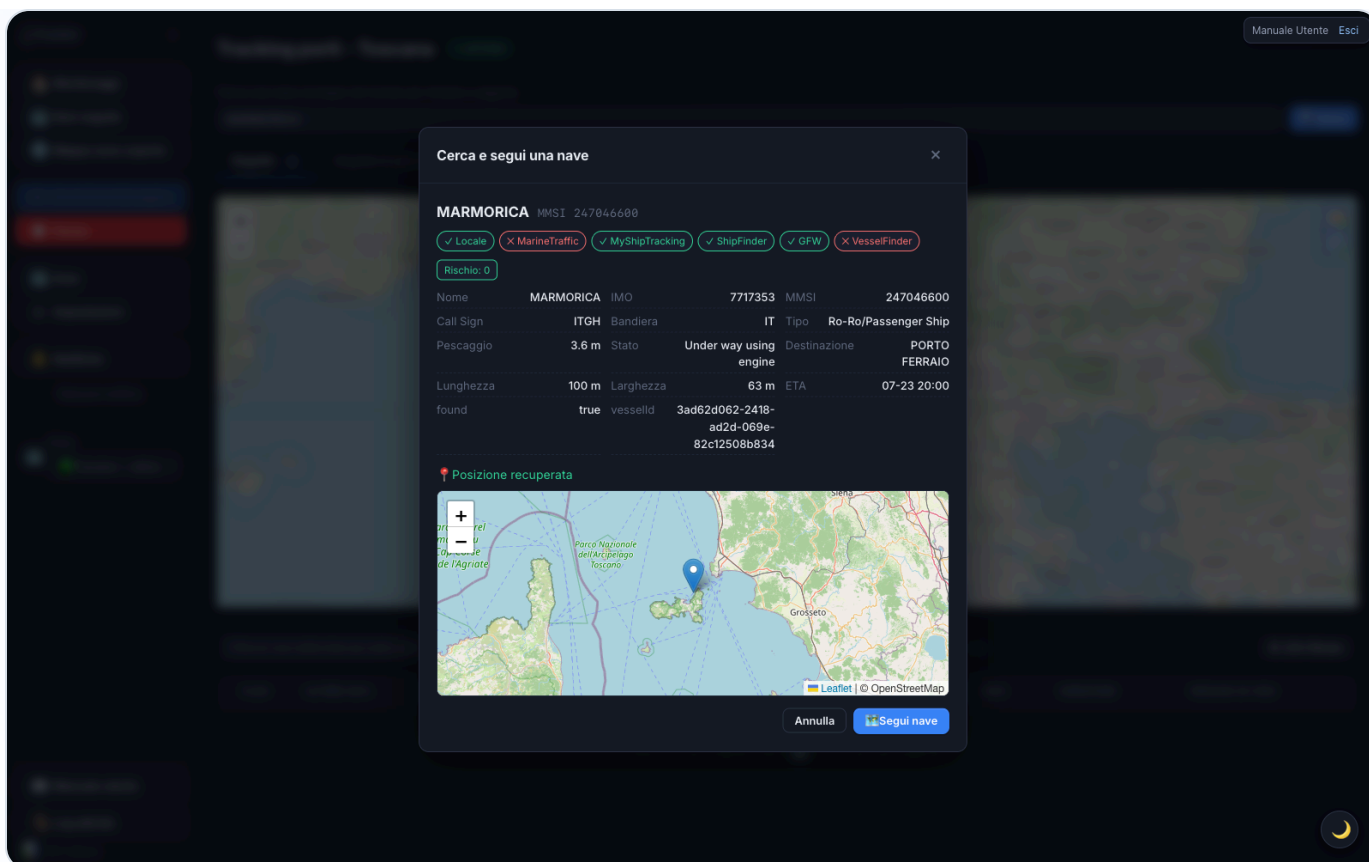
Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi e tabella dettagliata sotto.

→ Dettagli in [Le tre schede principali](#) e [Dettaglio nave](#).

Passo 3 — Cerca e segui una nave

Le **navi seguite** le tieni d'occhio ovunque vadano, anche fuori dalle tue aree.

1. Barra laterale → 🗺️ **Navi seguite**.
2. Nella barra di ricerca digita il **nome** o l'**MMSI** della nave e premi 🔍 **Cerca**.
3. Aspetta che la finestra dei risultati recuperi identità e **posizione live** (fino a ~90 s).
4. Quando si abilita 🗺️ **Segui nave**, premilo: la nave entra tra le tue seguite.



Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.

→ Dettagli in [Navi seguite](#).

Passo 4 — Personalizza (facoltativo)

- ★ **Segnala** una nave per evidenziarla; ✓ **Vista** per marcare quelle già controllate.
- Attiva le 🔔 **Notifiche** (rientro nave, score alto, ecc.) e, se vuoi, collega **Telegram**.
- Cambia **tema** chiaro/scuro con il pulsante 🌙 / ☀️ in basso a destra.

→ Vedi [Notifiche](#) e [Impostazioni](#).

Tutto qui per iniziare. Da adesso in poi il manuale entra nel dettaglio di ogni funzione.

Interfaccia principale

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

260 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Manuale Utente

Esci

13:24:13

Navi presenti59

Navi passate0

Traffico

Filtra le navi della lista qui sotto per:

Tutte le fasce

☐ Solo in porto

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

☐ Banchine

Banchine

Banchine...

Replay

Esporta...

Cancella dati

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
	13:24:10 28/07/26	ACCIARELLO	247106900	—	—	13.7 kn	In uscita	0
	13:24:06 28/07/26	CAROLINE	265962000	Cargo	Civitavecchia	0.0 kn	Ferma	26
	13:24:04 28/07/26	ENCHANTED PRINCESS	310791000	Passeggeri	Kerkira (Corfu)	0.0 kn	Ferma	0
	13:24:00 28/07/26	ODOARDO AMORETTI	247282600	Tanker	Gela	11.3 kn	In uscita	12
	13:23:57 28/07/26	GRUPPE EUROPA	247300000	Tanker	Gela	25.0 kn	In uscita	8

Home page: barra laterale a sinistra, mappa con le navi al centro, tabella delle navi in basso e lista notifiche.

Barra laterale (sinistra)

Elemento	Funzione
 Monitoraggi	Torna alla home (schede Navi presenti / passate / Traffico)
▶ Avvia il monitoraggio	Avvia la ricezione dati AIS in tempo reale per l'area visualizzata
■ Ferma	Interrompe la ricezione per l'area corrente (i dati già raccolti restano)
 Cancella dati	Elimina le letture dell'area visualizzata — irreversibile
 Aree	Gestione aree: elenco, mappa, aggiunta e rimozione (vedi Gestione aree)
 Mappa zone coperte	Mappa mondiale della copertura AIS (vedi Mappa delle zone coperte)
⚙️ Impostazioni	Impostazioni dell'app, incluse le schede tecniche
 Notifiche	Mostra/nasconde la lista notifiche; un badge rosso conta quelle da leggere
Area:	Seleziona la zona da visualizzare. Non avvia né ferma lo stream — ogni area ha il suo. ● = stream attivo, ● = spento
N letture	Contatore in basso: posizioni ricevute nella sessione

Barra di stato (in alto)

Il badge ● **ATTIVO** (punto verde pulsante) indica che lo stream dell'area visualizzata è in funzione. **INATTIVO** indica che la ricezione per quell'area è ferma.

Cambio tema

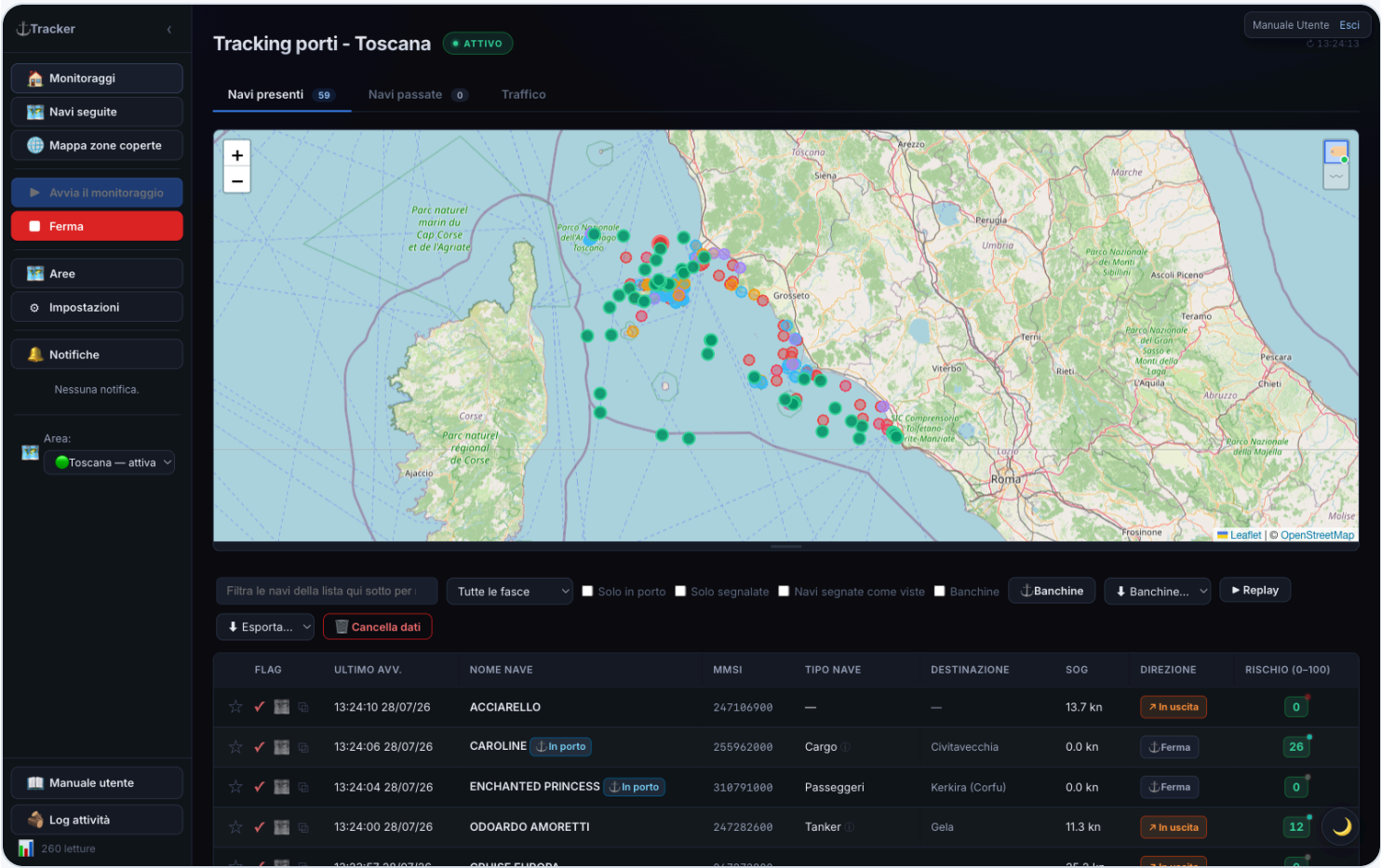
Il pulsante 🌙 / ☀️ in basso a destra alterna tema scuro (predefinito) e chiaro.

Le tre schede principali

La home mostra tre schede: **Navi presenti**, **Navi passate** e **Traffico**.

1. Navi presenti

Le navi rilevate nell'area nelle ultime ore, con mappa e tabella in tempo reale.



Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi colorati per rischio e tabella dettagliata sotto.

Mappa: le navi sono indicatori colorati per fascia di rischio. Puoi trascinare il bordo inferiore della mappa per ridimensionarla. In alto a destra due pulsanti (passaci sopra col mouse per vedere a cosa servono): 🟡 mostra il nome accanto a ogni nave — se sono poche resta **sempre visibile**, se sono tante compare **solo al passaggio del mouse**; ☹️ (spento di default) mostra il **tragitto recente** di ogni nave, con la stessa logica: fisso se poche navi, solo al passaggio del mouse sulla singola nave se sono tante. Le scelte restano ricordate per i tuoi accessi successivi.

Tabella — colonne:

Colonna	Significato
Icone azione	Segnala ★, marca come vista ✓, apri su VesselFinder 📄
Ultimo avv.	Data e ora dell'ultima posizione ricevuta
Nome nave	Nome dell'imbarcazione
MMSI	Codice identificativo univoco
Tipo nave	Categoria (cargo, tanker, passeggeri...)
Destinazione	Porto dichiarato. I codici UN/LOCODE (es. ITTAR) sono tradotti nel nome del porto (es. "Taranto")
SOG	Velocità sul fondo (nodi)
Direzione	↙ In entrata / ↗ In uscita / ⚓ Ferma
Rischio (0–100)	Punteggio (verde/giallo/rosso)

Ordinamento: clicca l'intestazione di una colonna per ordinare; un secondo clic inverte l'ordine (▲/▼).
L'ordinamento persiste durante gli aggiornamenti automatici.

Pulsanti per riga:

- ☆ / ★ **Segnala** — evidenzia la nave in viola come "da esaminare". Clicca di nuovo per togliere.
- ✓ **Vista** — segna la nave come già esaminata (la riga si attenua). Utile per non perdere le novità.
- 📄 **VesselFinder** — apre la scheda della nave sul sito VesselFinder.

Colori delle righe:

Colore	Significato
Rosso 🛡️	Nave militare (segnalata automaticamente)
Rosso	Punteggio di rischio alto (71–100)
Viola	Nave segnalata manualmente
Attenuata	Nave marcata come “vista”
Badge ⚓ In porto	Nave attualmente ormeggiata

Clicca su una riga per aprire il dettaglio completo.

Filtri (barra sopra la tabella): ricerca per nome/MMSI/IMO/destinazione, filtro per fascia di rischio, **Solo in porto**, **Solo segnalate**, **Navi segnate come viste**, e la casella **Banchine** per l'overlay degli attracchi. A destra i pulsanti  **Banchine**,  **Esporta...** e  **Replay**.

Banchine (caratterizzazione automatica degli attracchi)

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

307 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Navi presenti 63

Navi passate 0

Traffico

Filtra le navi della lista qui sotto per:

Tutte le fasce

Solo in porto

Solo segnalate

Navi segnalate come viste

Banchine

Banchine

Banchine...

Replay

Esporta...

Cancela dati

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DIREZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
☆ ✓ 🇮🇹	13:30:56 28/07/26	MOBY FANTASY	247482700	Passenger	—	21.2 kn	In uscita	0
☆ ✓ 🇮🇹	13:30:46 28/07/26	LUMINANCE In porto	319271500	—	—	0.1 kn	Ferma	15
☆ ✓ 🇮🇹	13:30:25 28/07/26	GIOIA In porto	338055823	—	—	0.2 kn	Ferma	7
☆ ✓ 🇮🇹	13:30:07 28/07/26	REVENGE In porto	247238500	—	—	14.7 kn	Ferma	0

Scheda Banchine: poligoni colorati sulla mappa che rappresentano gli attracchi caratterizzati per categoria di nave.

Attivando l'overlay **Banchine** il sistema mostra dove le navi attraccano e di che tipo sono, imparandolo da solo.

Come funziona:

1. **Rilevamento attracchi** — a ogni sosta in porto il sistema registra un punto di attracco (centroide delle posizioni della nave ferma nell'area).
2. **Raggruppamento** — i punti vicini vengono raggruppati in **banchine** (il contorno è l'involuppo dei punti del gruppo).
3. **Caratterizzazione** — per ogni banchina si contano le categorie di nave. Quando una categoria supera il **60%** degli attracchi (su almeno **10** attracchi), la banchina viene **colorata** con quella categoria; sotto soglia è **"mista"** (grigia). Con meno di 10 attracchi resta tratteggiata.

Usare l'overlay:

- Spunta **Banchine** nella barra dei filtri per mostrarlo/nascondere (la scelta è ricordata).
- Ogni banchina ha un poligono colorato e un **pallino centrale** sempre visibile.
- **Clicca una banchina** per vedere nome, caratterizzazione, numero di attracchi, distribuzione per categoria, distribuzione per tipo di carico ed eventuale quota di merci pericolose (☠).

Correggere a mano (pulsante  **Banchine**): apre il pannello di gestione, dove puoi **rinominare**, **forzare la categoria**, **unire** più banchine, **eliminare** una banchina o **ricalcolare** subito. Cliccando una riga della lista la mappa si centra su quella banchina.

Le banchine modificate a mano (geometria, nome, categoria forzata) **sopravvivono ai ricalcoli automatici**: le correzioni non vengono mai sovrascritte.

Overlay OpenSeaMap. Nelle impostazioni (→ Generali, attivo di default) ci sono due interruttori indipendenti: il **Livello nautico (tile)** disegna i simboli nautici OpenSeaMap (boe, fari, luci, segnali, ancoraggi) come immagine unica; i **Marcatori (selezionabili)** disegnano marcatori  con ormeggi/banchine/porti ufficiali da OpenStreetMap, filtrabili per categoria. I dati sono gratuiti (nessuna chiave API) e nei porti commerciali possono essere incompleti.

Replay storico (rivedere il traffico passato)

Tracking porti - Toscana ATTIVO

Navi presenti **63** Navi passate **0** Traffico

Replay storico: Toscana **1h** 6h 24h tutto 28/07/2026, 12:52 → 28/07/2026, 13:31 **Applica** 64 navi - 12:52:22 28/07/26 - 13:31:56 28/07/26 **X Esci**

12:54:32 28/07/26 **1x** **5x** **20x** **60x** 14 navi visibili ☒ Includi SF/MST **Esporta...**

Filtra le navi della lista qui sotto per: Tutte le fasce ☐ Solo in porto ☐ Solo segnalate ☐ Navi segnate come viste ☐ Banchine ☒ Banchine ☐ Banchine... **Replay**

Esporta... **Cancella dati**

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
☆ ✓ 📄	13:30:56 28/07/26	MOBY FANTASY	247482700	Passeggeri	-	21.2 kn	In uscita	0
☆ ✓ 📄	13:30:46 28/07/26	LUMINANCE In porto	319271500	-	-	0.1 kn	Ferma	15

Modalità Replay: barra di controllo con play/pausa, scorrimento temporale e selezione velocità, navi che si muovono con scie.

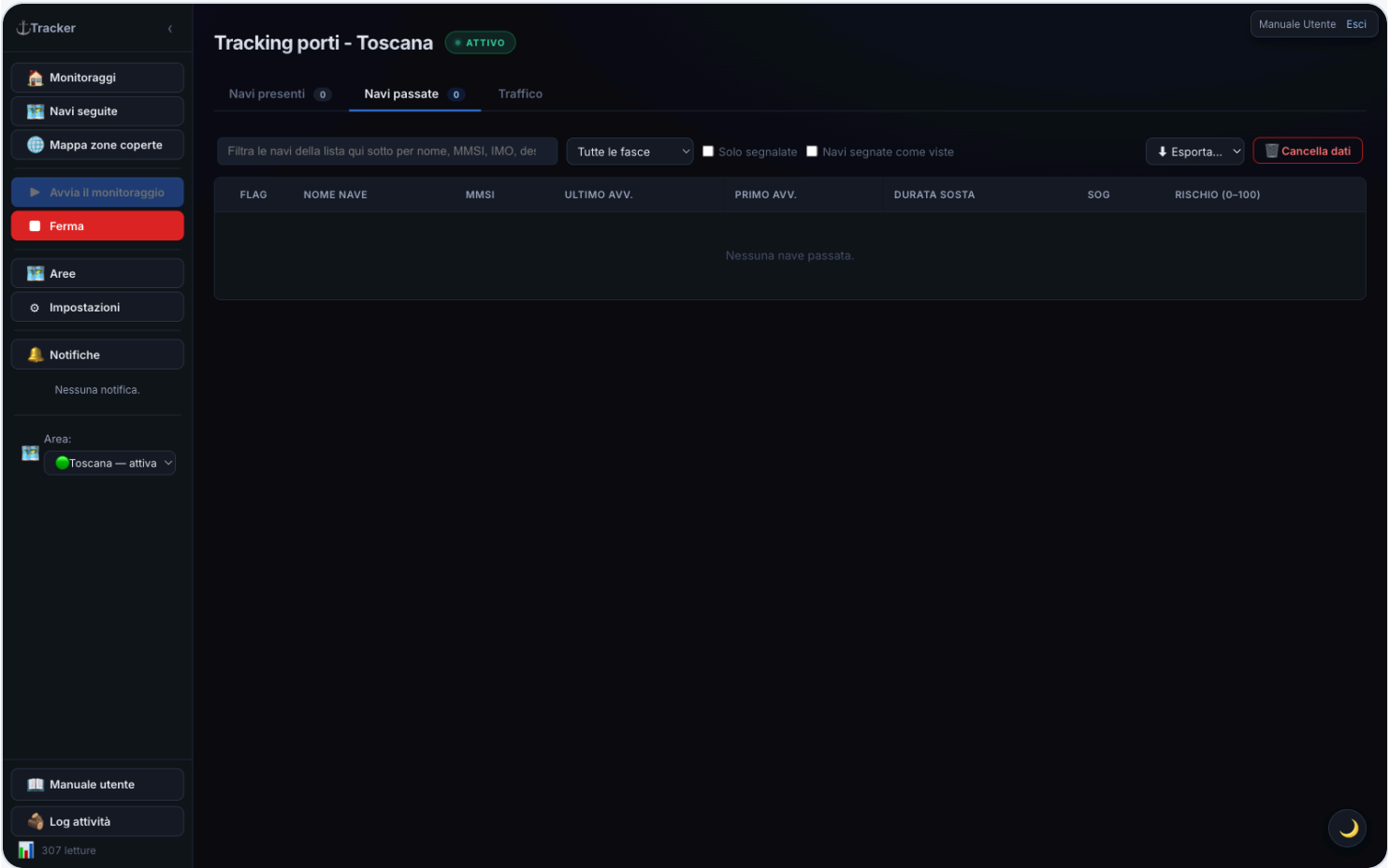
Il pulsante ► **Replay** rivede come si è mosso il traffico dell'area in un intervallo passato. In modalità replay i marker live vengono nascosti e compare una barra di controllo:

- **Area** — quale delle tue aree rivedere.
- **Finestra** — preset **1h / 6h / 24h / tutto**, oppure un intervallo **personalizzato**. Si aggancia automaticamente al dato più recente disponibile.
- ► / **II**, la **barra di scorrimento** e le **velocità** (1x / 5x / 20x / 60x).

Ogni nave si muove interpolata tra le sue posizioni reali, lascia una **scia che sfuma** ed è colorata per rischio; cliccala per il dettaglio. In un **buco di segnale** lungo la nave viene **nascosta** invece di “teletrasportarsi”. Premi **X Esci** per tornare al live.

Se hai attive le integrazioni ShipFinder/MyShipTracking compare il toggle **Includi SF/MST** (acceso di default), che usa anche quelle posizioni per riempire i tratti in cui l'AIS è muto.

2. Navi passate



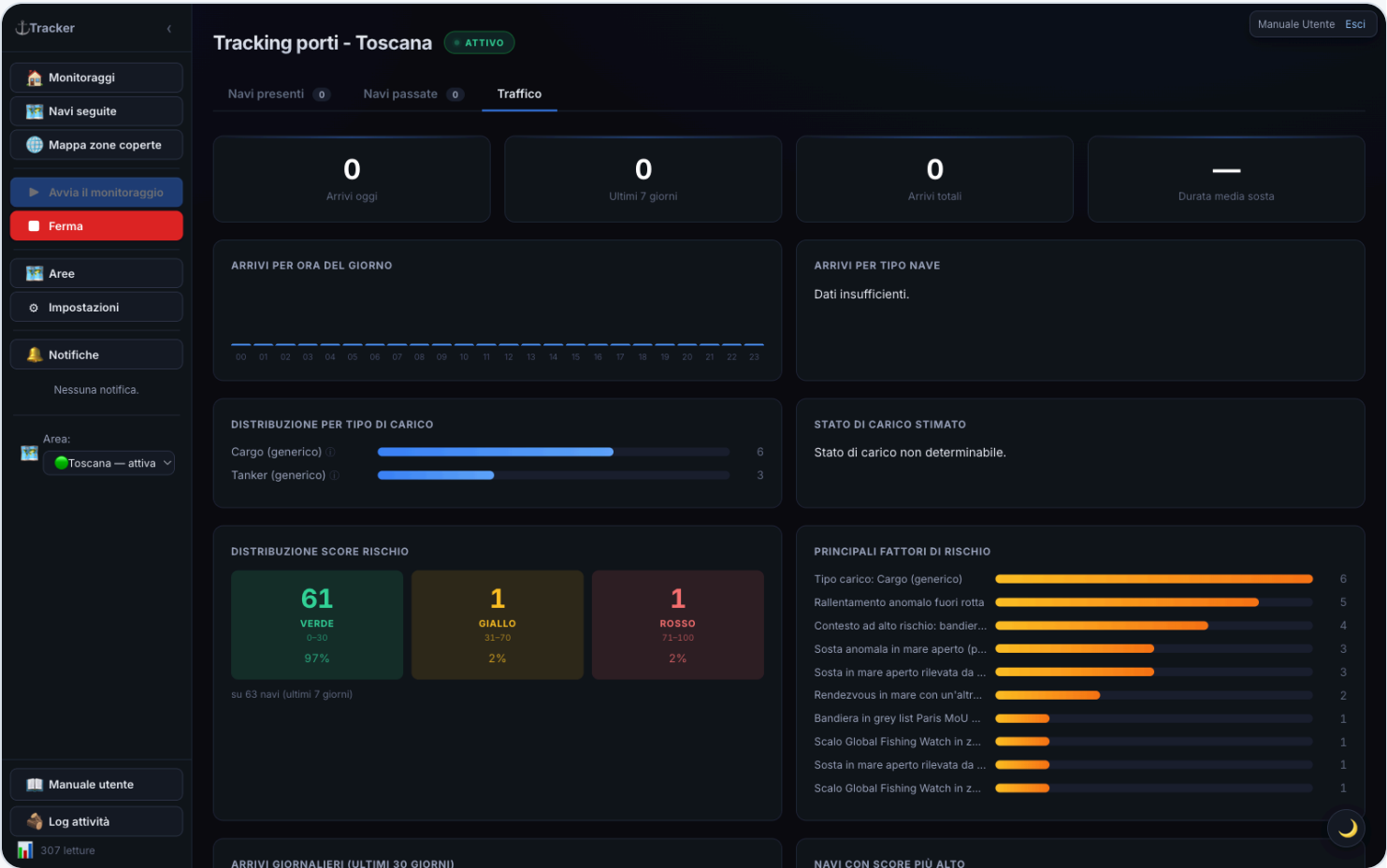
Scheda Navi passate: tabella delle navi che hanno visitato l'area, con primo contatto e durata sosta.

Le navi che hanno visitato l'area in precedenza. Tabella simile a "Navi presenti", con in più:

- **Primo contatto** — quando la nave è stata vista per la prima volta;
- **Durata sosta** — per quanto è rimasta nell'area.

L'ordinamento per colonna funziona come per le navi presenti.

3. Traffico



Scheda Traffico: schede statistiche in alto e grafici su arrivi per ora, tipo nave, distribuzione rischio e andamento giornaliero.

Pannello statistico con indicatori e grafici aggregati.

Schede in alto: Arrivi oggi · Arrivi ultimi 7 giorni · Arrivi totali · Durata media sosta.

Grafici:

Grafico	Cosa mostra
Arrivi per ora del giorno	Barre orarie (00–23)
Arrivi per tipo nave	Navi per categoria
Distribuzione score rischio	Ripartizione basso/medio/alto
Principali fattori di rischio	Quali fattori pesano di più
Arrivi giornalieri (ultimi 30 gg)	Andamento del mese
Navi con score più alto	Le imbarcazioni più a rischio

Pannelli inferiori: Navi attese (dirette verso l'area, per parola chiave nella destinazione) e **Ultimi eventi porto** (arrivi/partenze recenti).

Come funziona “Navi attese”. La tabella elenca le navi probabilmente in arrivo verso l'area che stai guardando in questo momento (non tutte le aree insieme, e non solo le navi che segui tu). Il sistema tiene un unico database condiviso con tutte le navi mai avvistate in qualsiasi area monitorata; per questa tabella prende solo le navi la cui **ultima posizione nota cade dentro i confini geografici dell'area corrente** e la cui **destinazione dichiarata via AIS** contiene la parola chiave impostata per quest'area (es. TARANTO). Non conta se hai messo la stella o segui la nave: il criterio è solo geografico + destinazione dichiarata. La nave deve essersi allontanata di recente — vista tra 1 ora e 48 ore fa — se è ancora dentro l'area ora, è già “presente” e non compare qui. Se la tabella resta sempre vuota, probabilmente l'area non ha una parola chiave configurata (si imposta nella schermata Gestione aree): senza quella, il sistema non sa cosa cercare.

Navi seguite

La sezione 🌐 **Navi seguite** raccoglie le navi che segui **ovunque vadano**, anche fuori dalle aree monitorate, tramite uno stream AIS dedicato. Una nave seguita che esce dalla copertura AIS **non viene persa**: resta agganciata a una rete di ri-acquisizione mondiale e torna tracciata appena ri-trasmette.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

307 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Manuale Utente

Esci

Cerca una nave ovunque nel mondo per iniziare a seguirla.

MARMORICA

Cerca

Seguite 1

Seguite in passato 0

+

-

Filtra le navi della lista qui sotto per nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

Solo in porto

Solo segnalate

CSV filtrato

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
☆ ✓ 🚩 📶	13:25:56 28/07/26	MARMORICA	247846600	—	—	15.3 kn	In uscita	0

🌙

Sezione Navi seguite, sotto-scheda Seguite: elenco delle navi attualmente tracciate con badge di stato.

Due sotto-schede: **Seguite** (attualmente tracciate) e **Seguite in passato** (storico; una nave ci finisce solo dopo un silenzio molto lungo — default ~6 mesi — o quando smetti di seguirla).

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

307 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Manuale Utente

Esci

Cerca una nave ovunque nel mondo per iniziare a seguirla.

MARMORICA

Cerca

Seguite 0

Seguite in passato 1

Filtra le navi della lista qui sotto per nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

Solo segnalate

CSV filtrato

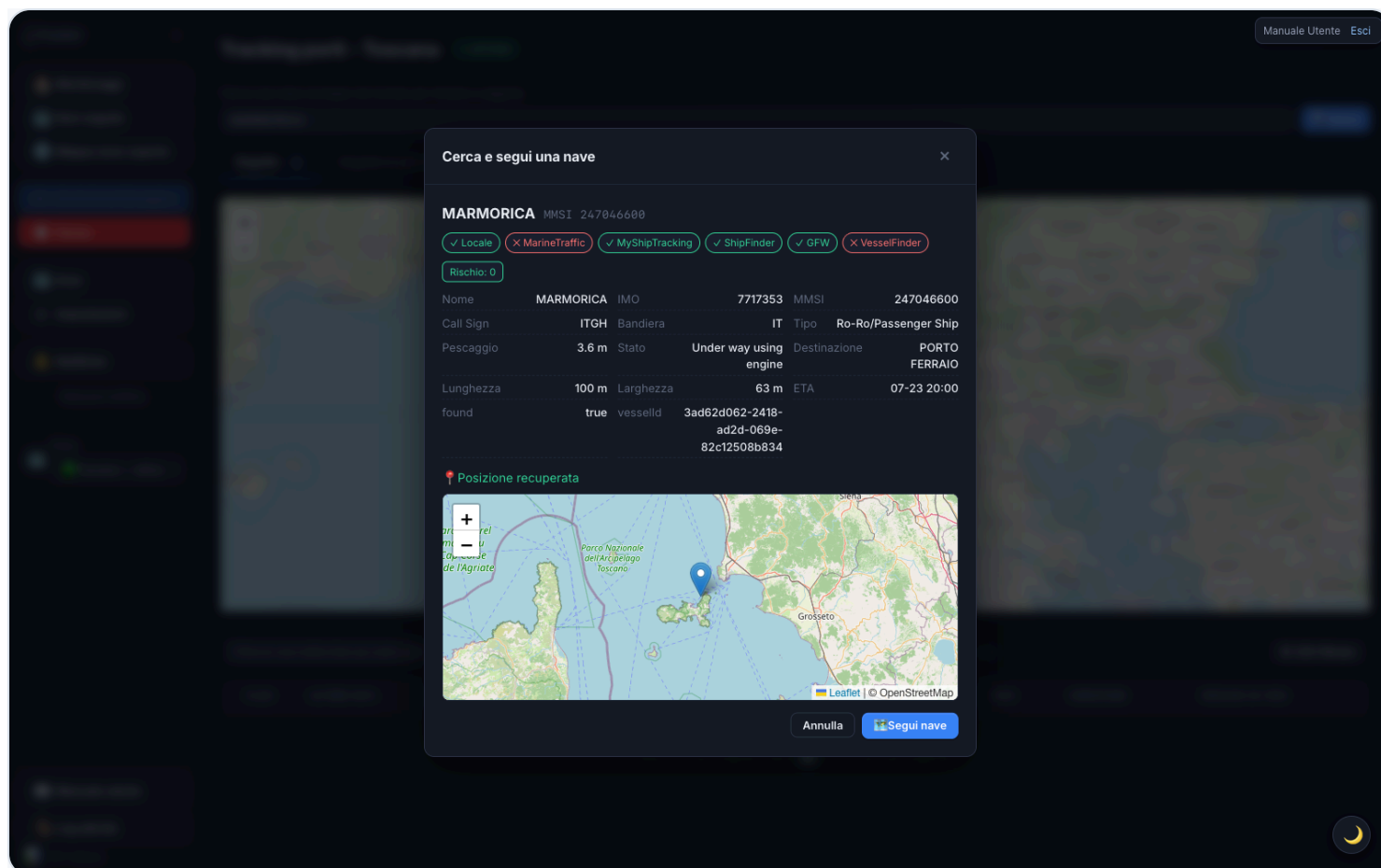
FLAG	NOME NAVE	MMSI	ULTIMO AVV.	SOG	RISCHIO (0-100)
☆ ✓ 🇮🇹 📶	MARMORICA	247046600	13:25:56 28/07/26	15.3 kn	0

Sotto-scheda Seguite in passato: storico delle navi non più tracciate.

Sulla mappa della sotto-scheda **Seguite**, due pulsanti in alto a destra (📍 e ~, passaci sopra col mouse per vedere a cosa servono) mostrano/nascondono rispettivamente il **nome accanto a ogni marker** e una piccola **scia del tragitto recente**, utile per capire da dove sta arrivando la nave. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

Cerca e segui una nave

In cima alla sezione c'è una **barra di ricerca**: digita **nome** o **MMSI** e premi 🔍 **Cerca**.



Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.

1. Si apre una finestra dei risultati che resta aperta mentre raccogliamo i dati. Se il nome corrisponde a più navi, scegli quella giusta.
2. La scheda si riempie **man mano**: identità e dati da VesselFinder / MarineTraffic / Global Fishing Watch (con un'icona che indica dove è stata trovata), eventuali avvisi di **sanzioni** o **PSC**, e la **posizione live** su una mini-mappa.
3. La posizione viene recuperata in tempo reale da AISstream: può richiedere fino a ~90 s. Se la nave non trasmette compare un avviso con 🔄 **Riprova**.
4. Quando la posizione è disponibile si abilita 📍 **Segui nave**: cliccalo per aggiungerla alle seguite.

Chiudere la finestra (**Annulla**, **X**, clic fuori o **Esc**) interrompe la ricerca senza seguire nulla.

Ri-seguire una nave dalle "Seguite in passato"

Quando ri-segui una nave che era tra le **Seguite in passato** (apri il dettaglio e premi 📍 **Segui nave**), l'app la rimette **subito** tra le seguite e avvia in background la ricerca della posizione:

- se la nave sta trasmettendo, resta tra le seguite e la posizione si aggiorna;

- se entro ~90 secondi **non** trasmette, **torna tra le “Seguite in passato”** e ricevi una **notifica** di mancato ritrovamento.

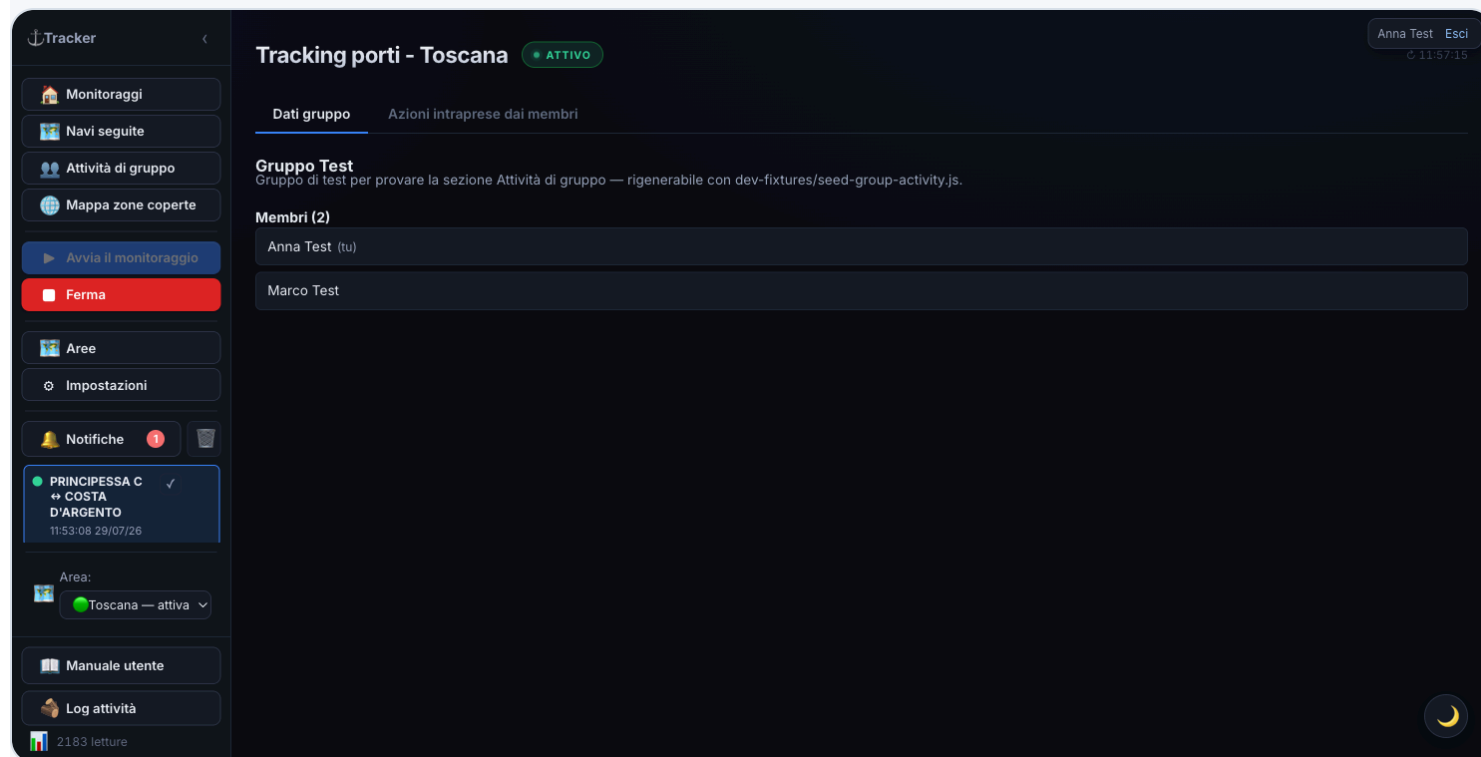
Attività di gruppo

Se il tuo account fa parte di un **gruppo** (creato da un amministratore), nella barra laterale trovi la voce  **Attività di gruppo**, subito sotto “Navi seguite”. I membri di un gruppo condividono aree, navi seguite/segnalate/silenziate/viste e alcune impostazioni: questa sezione ti aiuta a capire **chi ha fatto cosa** invece di doverti fidare ciecamente dello stato condiviso.

La sezione ha due tab:

Dati gruppo

Mostra il **nome del gruppo** e l’elenco dei **membri** (il tuo nome è indicato con “(tu)”).



The screenshot displays the Tracker application interface. On the left, a sidebar lists various features: Monitoraggi, Navi seguite, Attività di gruppo, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, and a map view showing 'PRINCIPESSA C ++ COSTA D'ARGENTO' with a timestamp. The main content area is titled 'Tracking porti - Toscana' and is marked as 'ATTIVO'. It features two tabs: 'Dati gruppo' (selected) and 'Azioni intraprese dai membri'. Under 'Dati gruppo', there is a section for 'Gruppo Test' with a description and a list of members: 'Anna Test (tu)' and 'Marco Test'. The bottom of the sidebar shows a map of the current area, 'Toscana', and a user manual link.

Tab “Dati gruppo”: nome del gruppo e lista dei membri.

Azioni intraprese dai membri

Una tabella, dalla più recente, di ogni azione di gruppo compiuta da un membro — colonne **Data e ora**, **Utente**, **Azione**: aggiunta/rimozione di un’area condivisa, inizio/fine del seguire una nave, segnalazione, silenziamento notifiche, marcatura vista, cambio di un’impostazione condivisa. La colonna Azione è una frase leggibile — ad esempio *“Ha iniziato a seguire la nave BODAN: il gruppo riceverà notifiche sui suoi movimenti.”* Il campo di ricerca sopra la tabella filtra le righe per nave, area, utente o tipo di azione. Il pulsante **Carica altro** in fondo recupera le azioni più vecchie.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Attività di gruppo

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

PRINCIPESSA C
++ COSTA
D'ARGENTO
11:53:08 29/07/26

Area:
Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

2183 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Anna Test Esci

© 11:57:15

Dati gruppo

Azioni intraprese dai membri

Cerca per nave, area,

DATA E ORA	UTENTE	AZIONE
11:19:34 29/07/26	Marco Test	Ha aggiornato le impostazioni condivise: notifica rientro nave: disattivata
11:19:34 29/07/26	Marco Test	Ha silenziato le notifiche per la nave BODAN: il gruppo non le riceverà più.
11:19:34 29/07/26	Marco Test	Ha segnato la nave BODAN come vista: il gruppo non riceverà più notifiche per lei.
11:19:34 29/07/26	Anna Test	Ha segnalato la nave BODAN come sospetta.
11:19:34 29/07/26	Anna Test	Ha iniziato a seguire la nave BODAN: il gruppo riceverà notifiche sui suoi movimenti.
11:19:34 29/07/26	Anna Test	Ha aggiunto l'area "Toscana" al monitoraggio condiviso del gruppo.

2183 letture

Tab “Azioni intraprese dai membri”: elenco cronologico delle azioni del gruppo.

Dettaglio nave

Cliccando qualsiasi riga della tabella (o una notifica di una nave) si apre la scheda completa, organizzata in **tab: Generale, Letture**, più un tab per ciascuna fonte esterna abilitata (VesselFinder, MarineTraffic, ShipFinder, MyShipTracking, Equasis, Global Fishing Watch). Il tab di una fonte disattivata nelle Impostazioni non compare.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

260 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

ARTAVIL

MMSI: 572469210

☆

✓

Segna come nave militare

VesselFinder

MarineTraffic

MyShipTracking

ShipFinder

Report

Generale

Letture

VesselFinder

MarineTraffic

ShipFinder

MyShipTracking

Equasis

Global Fishing Watch

SCORE RISCHIO

90

TIPO NAVE

Tanker

TIPO CARICO

Tanker (generico)

STATO CARICO

—

NOMINATIVO

T2EU4

IMO

9187629

DESTINAZIONE

BANDAR ABBAS

ETA

08-02 06:00

PESCAGGIO MAX

14.5 m

LUNGHEZZA

250 m

LARGHEZZA

36 m

VELOCITÀ (SOG)

8.2 kn

ROTTA (COG)

340.0°

STATO NAV.

In navigazione

DIREZIONE

In uscita

IN PORTO

No

POSIZIONE

43.00000°N, 10.28000°E

DURATA SOSTA

0m

PRIMO CONTATTO

13:16:12 28/07/26

ULTIMO CONTATTO

13:16:12 28/07/26

FATTORI DI RISCHIO (SCORE 90/100)

+60

Nave in lista sanzioni OFAC SDN (IRAN) — match per IMO

+30

Contesto ad alto rischio: destinazione sotto embargo/zona di conflitto (x1.5)

SANZIONI

Questa nave corrisponde a un'entità presente in una lista di sanzioni internazionali. Le sanzioni sono misure restrittive (divieti di operare, congelamento beni, divieti di scalo/servizi) imposte da governi o organismi internazionali verso navi, persone o società collegate ad attività sotto restrizione.

Lista

OFAC SDN

Programma

IRAN

Corrispondenza per

IMO

Nome in lista

ARTAVIL

Bandiera

Iran

Proprietario

—

Altri nomi (alias)

ALPHA

OFAC SDN (USA): lista "Specially Designated Nationals" del Tesoro statunitense. Le entità incluse sono soggette a congelamento dei beni e a un divieto pressoché totale di transazioni con soggetti statunitensi.

⚠ Corrispondenza ad alta affidabilità (per IMO o call sign). Verificare comunque sulla fonte ufficiale prima di qualsiasi azione operativa.

Apri scheda ufficiale 2

Dettaglio nave — intestazione, tab e griglia informazioni (tab Generale).

Intestazione e azioni

- ← **Indietro** — torna alla lista
- ★ **Segnala** / ✓ **Vista** — segnalazione / marca come esaminata
- 🛡 **Segna come nave militare** — classifica la nave come militare (riga rossa, rischio massimo)
- 🔔 / 🔕 — silenzia o riabilita le notifiche automatiche per questa nave
- 🔗 **VesselFinder** / **MarineTraffic** / **ShipFinder** / **MyShipTracking** — apri la scheda esterna
- Report** — genera un report della nave

Tab Generale

Il primo tab, aperto di default, raccoglie tutto ciò che **non è specifico di una singola fonte esterna**: griglia informazioni, fattori di rischio, tabella dati nave aggregati (sotto), note operative, storico visite nelle aree monitorate e — quando presenti — sanzioni e rendezvous in mare. Mappa con traccia/replay e letture AIS grezze sono invece nel tab **Letture** (vedi sotto). Ogni fonte esterna abilitata ha il proprio tab dedicato (vedi sotto).

Griglia informazioni

Tutti i dati disponibili della nave:

Campo	Significato
Score rischio	Badge colorato 0–100
Tipo nave	Categoria; "☠ Hazmat" se trasporta merci pericolose
Tipo carico	Classe merceologica (portacontainer, petroliera, chimichiera, gasiera, rinfusiera...) con la fonte tra parentesi
Stato carico	Stima carica / parziale / in zavorra dal pescaggio dichiarato
Nominativo	Indicativo radio (call sign)
IMO	Numero IMO di registrazione
Destinazione	Porto dichiarato
ETA	Orario stimato di arrivo
Pescaggio max	Profondità dello scafo in acqua (m)
Lunghezza / Larghezza	Dimensioni fisiche
SOG / Rotta	Velocità e direzione corrente
Stato navigazione	Ormeggiata, in navigazione, ecc.
Direzione	In entrata / in uscita / ferma
Posizione	Ultima latitudine e longitudine
Durata sosta	Tempo trascorso dall'arrivo
Primo / Ultimo contatto	Timestamp del primo e ultimo dato ricevuto

Fattori di rischio

Lista dei fattori che hanno contribuito al punteggio, con i punti di ciascuno. Se non ci sono anomalie compare "Nessuna anomalia rilevata".

Dati nave aggregati (tutti i provider)

The screenshot shows the 'Tracker' application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Monitoraggi, Navi seguite, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, Area: Toscana — attiva, Manuale utente, Log attività, and 878 letture. The main area displays the 'DATI NAVE AGGREGATI (TUTTI I PROVIDER)' section for the vessel 'MARMORICA'. The data is as follows:

Dati	Valore
Nome nave	MARMORICA
IMO	7717353
MMSI	247046600
Call sign	ITGH
Bandiera	ITALY
Tipo	Ro-Ro/Passenger Ship
Anno di costruzione	1980
Lunghezza (m)	90.86 (100 m)
Larghezza (m)	16 (63 m)
Pescaggio (m)	3.6 m
Stazza lorda (GT)	2387
Portata lorda (DWT)	891
Porto di armamento	LIVORNO

Below the table is a 'NOTE OPERATIVE' section. The interface also includes a 'Manuale Utente' and 'Esci' button in the top right corner.

Dettaglio nave — tabella dati aggregati: stesso valore riportato da più fonti con un pallino colorato per ciascuna, righe evidenziate quando le fonti sono in disaccordo.

Sotto la mappa, il tab Generale mostra una tabella che raccoglie i **dati principali della nave così come li riporta ciascuna fonte esterna abilitata** — nome, IMO, MMSI, nominativo, bandiera, tipo, anno di costruzione, lunghezza, larghezza, pescaggio, stazza lorda, portata lorda, porto di armamento — senza dover aprire il tab di ogni singolo provider per confrontarli.

- Quando più fonti riportano **lo stesso valore** — anche scritto in modo diverso (es. bandiera "PAN" e "Panama", lunghezza "202.80" e "203") — compare **una sola volta**, con un **pallino colorato per ciascuna fonte** che lo riporta, accanto al valore.
- Quando le fonti **non sono d'accordo**, compaiono invece **tutti i valori distinti** riportati, ciascuno con il proprio pallino colorato, e la riga viene evidenziata con una leggera tinta per farla notare a colpo d'occhio: è il segnale che una delle fonti ha probabilmente un dato sbagliato o non aggiornato, utile da verificare.
- **Passa il mouse su un pallino** per vedere a quale fonte corrisponde — lo stesso colore usato per distinguere i rispettivi tab (VesselFinder, MarineTraffic, ShipFinder, MyShipTracking, Equasis, Global Fishing Watch).

- I campi che cambiano spesso (destinazione, ETA, pescaggio in tempo reale, stato di navigazione) **non** compaiono in questa tabella: restano nella griglia informazioni e nei singoli tab provider, dove il momento della rilevazione conta.

La tabella compare solo se **almeno una fonte** ha già dei dati per la nave; resta vuota (nascosta) finché nessuna fonte ha ancora risposto.

Tab VesselFinder / MarineTraffic

Se abilitati nelle impostazioni, il rispettivo tab mostra le informazioni aggiuntive recuperate da questi servizi (bandiera, stazza, anno di costruzione...), con indicazione se sono in cache. Il recupero è automatico in background per le navi viste di recente.

Tab ShipFinder e MyShipTracking (ri-localizzazione delle navi seguite)

Tracking porti - Toscana **ATTIVO** Manuale Utente Esci C 13:24:13

← Indietro **ARTAVIL** MMSI: 572469210 ☆ ✓ Segna come nave militare VesselFinder MarineTraffic MyShipTracking ShipFinder Report

Generale Letture VesselFinder MarineTraffic **ShipFinder** MyShipTracking Equasis Global Fishing Watch

DATI SHIPFINDER aggiornato - 13:25:02 28/07/26 Localizza via ShipFinder

Ultima posizione nota 49.15863, 59.38288 SOG 8.7 kn - COG 352° - 07:35:26 08/12/12

MMSI ⓘ	572469210
Bandiera ⓘ	TUV
Stato ⓘ	Under way using engine

Area: Toscana — attiva

Manuale utente Log attività 260 letture

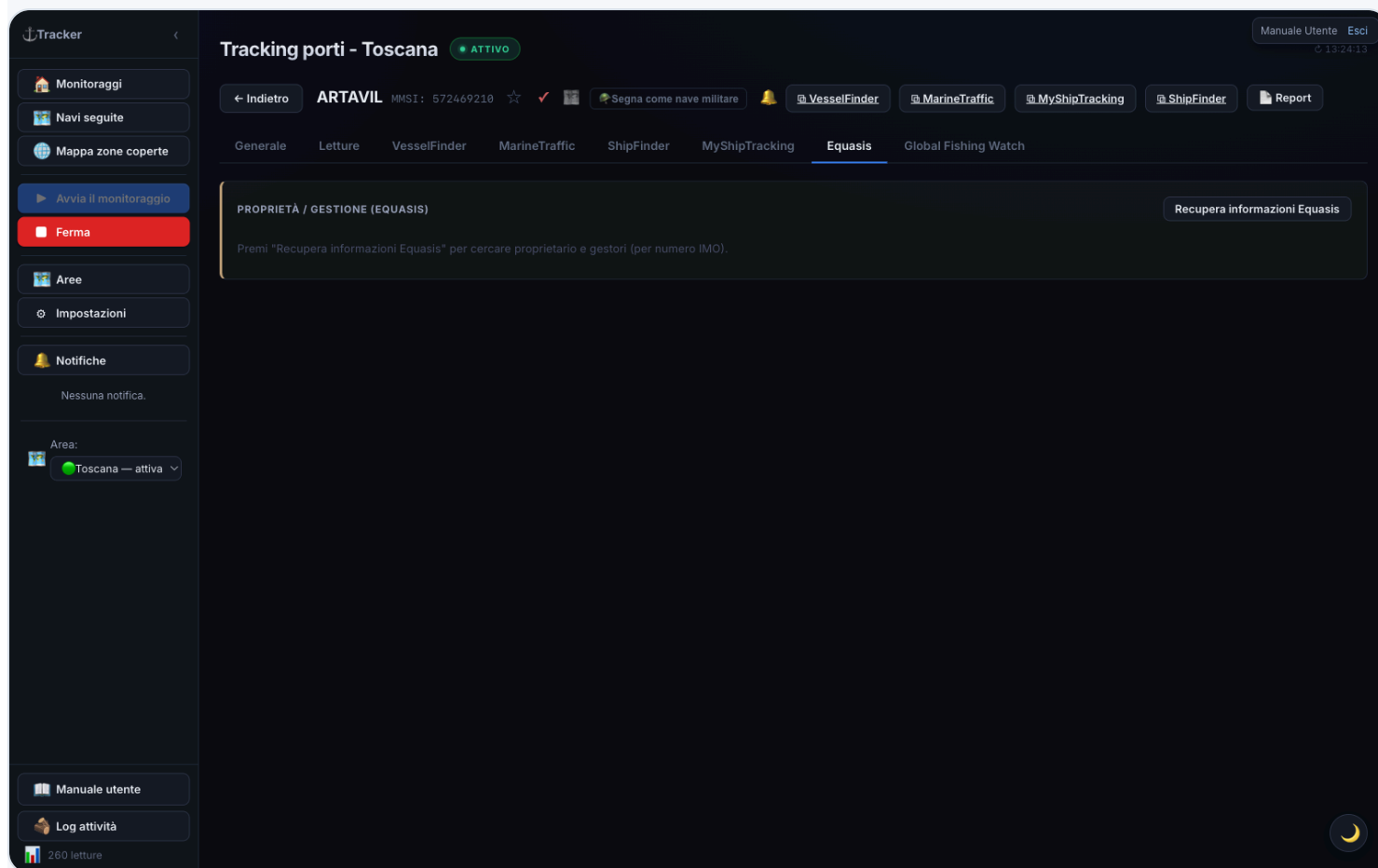
Dettaglio nave — tab delle fonti esterne aggiuntive (ShipFinder / MyShipTracking) con l'ultima posizione nota.

Se abiliti **Import ShipFinder** e/o **Import MyShipTracking**, compaiono i relativi tab. Oltre ai dati statici, queste fonti offrono la **posizione dell'ultimo avvistamento**, che serve a **ritrovare le navi seguite che l'AIS non vede più**:

- **Automatico** — per ogni nave seguita che non trasmette da un po', l'app interroga periodicamente queste fonti in background. Se trova una posizione, compare sulla mini-mappa (tab Generale) come marker distinto (**arancione** = ShipFinder, **teal/ciano** = MyShipTracking), senza alterare la traccia AIS, lo score o il replay.
- **Badge dedicato** — quando esiste una posizione compare accanto al nome un badge 📌 **vista su ShipFinder/MyShipTracking** , distinto dal badge giallo 🔍 **in ricerca** (che riflette lo stato AIS). Il badge "in ricerca" si spegne **solo** con un segnale AIS reale.
- **Manuale** — il pulsante 📌 **Localizza via ShipFinder / MyShipTracking** recupera **subito** la posizione corrente.

I tab compaiono **solo se l'integrazione è attiva** (Impostazioni → Import...). Di default sono spenti. Sulla mappa delle Navi seguite, una nave che l'AIS non vede più viene mostrata sulla sua posizione SF/MST più recente (marker grigio) e torna sull'AIS live appena ri-trasmette.

Tab Equasis (proprietà / gestione)



Dettaglio nave — tab Equasis (Proprietà / gestione), con pulsante di recupero e dati su proprietario, gestore e operatore.

Se il lookup Equasis è abilitato, compare il tab **Equasis** con il pulsante **Recupera informazioni Equasis**. **Non parte mai in automatico**: la ricerca avviene solo al clic e interroga Equasis per **numero IMO**. Restituisce dati nave, **proprietà e gestione** (proprietario, gestore ISM, operatore), classificazione, copertura P&I, indicatori di performance/rischio e posizioni recenti. Il risultato viene memorizzato una sola volta e mostrato senza scadenza.

Tab Global Fishing Watch

The screenshot shows the 'Tracking porti - Toscana' interface. The ship 'MARMORICA' (MMSI: 247046600) is selected. The 'Global Fishing Watch' tab is active, displaying the ship's identity and a table of port calls. The left sidebar contains navigation options like 'Monitoraggi', 'Navi seguite', and 'Mappa zone coperte'. The top right has 'Manuale Utente' and 'Esci' buttons.

Tracking porti - Toscana ATTIVO

MARMORICA MMSI: 247046600 Segna come nave militare VesselFinder MarineTraffic MyShipTracking

Indietro ShipFinder Report

Generale **Letteure** VesselFinder MarineTraffic ShipFinder MyShipTracking Equasis **Global Fishing Watch**

GLOBAL FISHING WATCH cache · 13:44:57 28/07/26

IDENTITÀ (GFW)

Bandiera	Italy
Call sign	ITGH
IMO	7717353
MMSI	247046600
Nome	MARMORICA

SCALI IN PORTO

DATA	PORTO
07:23:15 19/09/25	PORTO FERRAIO, Italy
05:49:33 19/09/25	PIOMBINO, Italy
19:19:30 18/09/25	PORTO FERRAIO, Italy

Dettaglio nave — tab Global Fishing Watch: identità della nave e tabella degli scali in porto rilevati dal flusso AIS globale.

Se l'arricchimento GFW è abilitato (di default lo è), compare il tab **Global Fishing Watch** con l'**identità** della nave e le tabelle degli **eventi comportamentali** ricavati dal flusso AIS globale:

- **Incontri** — due navi che si incontrano in mare aperto (firma di un trasbordo).
- **Loitering** — sosta prolungata in mare aperto.
- **Port visit** — scali in porto ricostruiti.
- **AIS spento (gap)** — transponder spento in navigazione ("dark activity").

Ogni tabella evento è **ordinabile**: clic sull'intestazione di una colonna per ordinare, clic di nuovo per invertire (l'ordinamento predefinito è per data, dal più recente). Le tabelle con più di 10 righe sono **paginate**, con i pulsanti **< Prec.** e **Succ. >** in fondo.

L'arricchimento è **proattivo** (nessun pulsante). GFW traccia soprattutto navi da pesca, di supporto e reefer/carrier: molte mercantili non sono presenti (nota "non trovata in GFW"). Questi eventi **alimentano lo score di rischio**.

Sanzioni

Quando una nave corrisponde a una lista sanzioni, in cima al dettaglio compare — con bordo rosso — il pannello **Sanzioni**:

- **Lista** — il regime del match: OFAC SDN (USA), lista consolidata UE, UK OFSI o ONU.
- **Programma** — il programma sanzionatorio specifico, se disponibile.
- **Corrispondenza per** — il campo su cui è avvenuto il match: **IMO** o **call sign** (alta affidabilità) oppure **nome** (più debole, possibile omonimia).
- **Nome in lista, bandiera, proprietario e alias** dell'entità, quando presenti.

Un avviso ricorda di verificare sempre sulla fonte ufficiale (un match **solo per nome** può essere un falso positivo). Quando l'identificativo è disponibile, **Apri scheda ufficiale** apre la pagina pubblica. Il pannello compare **solo** per le navi in lista.

Rendezvous in mare

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

280 letture

DATI NAVE AGGREGATI (TUTTI I PROVIDER)

Nome nave

MMSI

Call sign

Bandiera

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

2001-1-72% 2001194 NETFISHING

200100001

63

DK

30 m

3 m

NOTE OPERATIVE

Aggiungi note su questa nave...

Salva note

ANDAMENTO SCORE DI RISCHIO

Storico insufficiente: servono almeno due rilevazioni dello score (si accumulano agli arrivi della nave e all'apertura del dettaglio).

STORICO VISITE NELLE AREE MONITORATE

AISSTREAM / SHIPFINDER / REPORT POSIZIONE

EVENTO	AREA MONITORATA	DATA/ORA	DESTINAZIONE	PESCAGGIO	DURATA SOSTA
← Arrivo	Toscana	13:16:12 28/07/26	LIVORNO	—	In porto

RENDEZVOUS IN MARE

ALTRA NAVE	DATA/ORA	DISTANZA MIN.	AREA
DEMO RENDEZVOUS DUE 200100002	13:02:34 28/07/26 (in corso)	240 m	toscana

Dettaglio nave — sezione Rendezvous in mare: altra nave coinvolta, data/ora, distanza minima e area.

Se la nave ha avuto un **rendezvous** confermato con un'altra (rimaste vicine, lente e al largo abbastanza a lungo — firma di un trasbordo nave-nave), compare la sezione **Rendezvous in mare** con l'elenco degli incontri (altra nave, data/ora, distanza minima, area). Ogni riga è cliccabile e apre la nave coinvolta. Un rendezvous confermato fa scattare una **notifica** e **aggiunge punti al rischio di entrambe** le navi.

Tab Letture

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

260 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

ARTAVIL

MMSI: 572469210

Segna come nave militare

VesselFinder

MarineTraffic

MyShipTracking

ShipFinder

Report

Generale

Letture

VesselFinder

MarineTraffic

ShipFinder

MyShipTracking

Equasis

Global Fishing Watch

Esporta traccia: Esporta... Azzera replay

CLICCA UNA RIGA PER VEDERE QUEL PUNTO NEL REPLAY QUI SOPRA. MOSTRA IL DATO GREZZO.

ORA	FORNTE	TIPO	SOG	COG	PRUA	LAT	LON	STATO NAV.
13:16:12 28/07/26	AISStream	PosReport	8.2 kn	340.0°	340°	43.00000	10.28000	In navigazione
13:16:12 28/07/26	AISStream	StaticData	—	—	—	43.00000	10.28000	—
07:35:26 08/12/12	ShipFinder	ShipfinderPosition	8.7 kn	351.9°	350°	29.15063	50.38280	Stato Under way using engine

Prec

Pag. 1 / 1

Succ

Dettaglio nave — tab Letture: mappa con traccia/replay fissa in alto e tabella paginata delle letture AIS.

Il tab **Letture** raccoglie tutto ciò che riguarda la posizione grezza della nave: mappa con traccia/replay in alto e, sotto, la tabella di tutte le letture ricevute in ordine cronologico.

Mappa e replay — resta **fissa in alto** mentre scorri la tabella sotto, così puoi sempre vedere dove sei nel percorso.

- **Finestra temporale** — preset **6h / 24h / 7gg / tutto**, oppure intervallo **personalizzato** (Da → A, poi **Applica**).
- **► / ||** — riproduce/pausa l'animazione della traccia.
- **Scrubber** — salta a un punto qualsiasi della traccia.
- **Velocità** — **1x / 5x / 20x / 60x** (default 20x), cambiabili durante la riproduzione.

- **Includi SF/MST** — se le integrazioni sono attive e la nave ha posizioni scrapate, le include nella traccia (nodi ambra = ShipFinder, teal = MyShipTracking).

I marker dell'**ultima posizione nota** ShipFinder/MyShipTracking mostrati sulla mappa seguono la **stessa finestra temporale** selezionata per la traccia (preset, intervallo personalizzato o segmento di replay): restringendo la finestra vengono mostrati solo i rilevamenti che vi ricadono, esattamente come per le posizioni AIS. Il pulsante  **Localizza via ...** mostra comunque sempre la posizione appena recuperata.

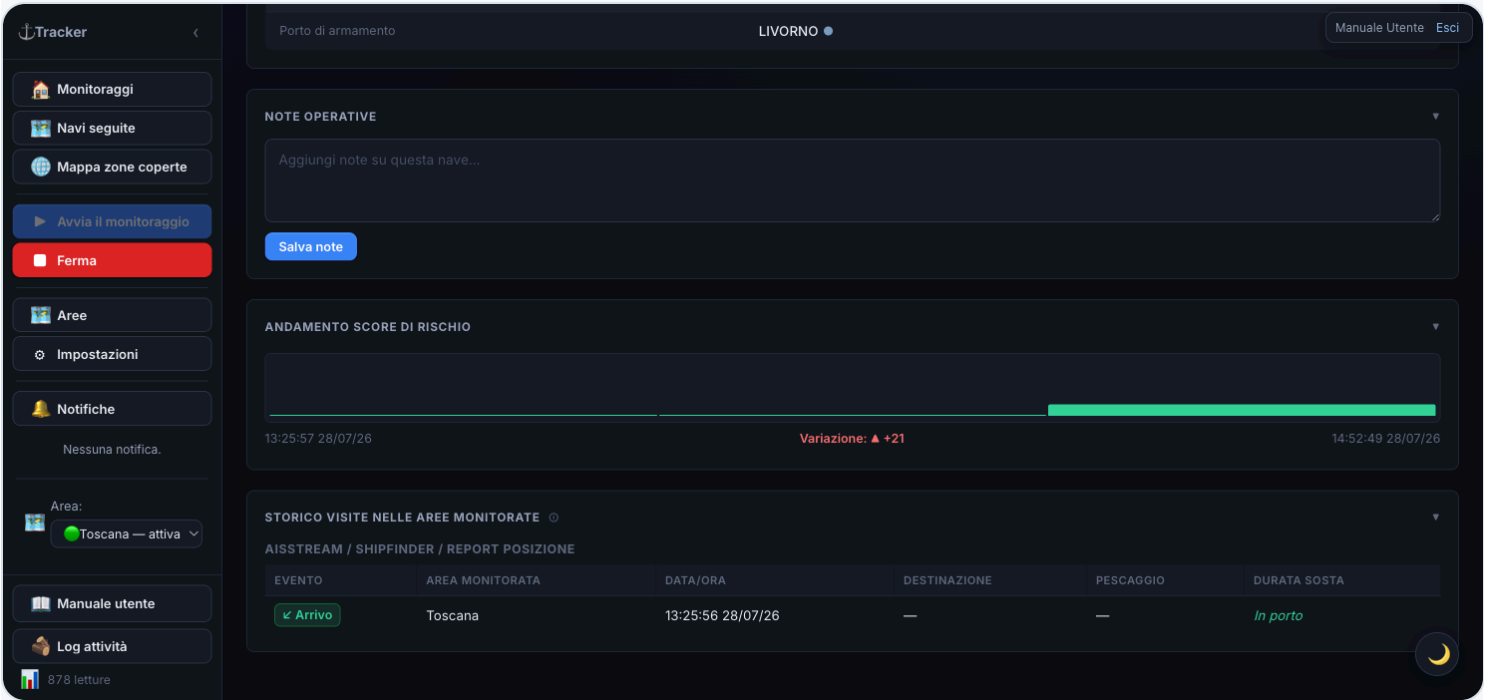
Tabella letture — tutte le posizioni ricevute in ordine cronologico, con colonna **Fonte** (pallino colorato + etichetta: verde = AISStream, arancione = ShipFinder, teal = MyShipTracking) per distinguere subito un dato AIS reale da un fix di backup. Naviga con **← Prec** e **Succ →**.

- **Clicca una riga** (con posizione nota) → la nave nel replay sopra si sposta esattamente su quel punto. Comodo per vedere al volo dove si trovava la nave in un istante preciso, senza far scorrere manualmente lo slider.
- **Icona**  sulla riga → apre il dato grezzo ricevuto (JSON completo). Per i semplici messaggi di posizione i campi utili sono già nella griglia; il grezzo serve soprattutto per i messaggi statici (nome, dimensioni, destinazione...).

Note operative

Area di testo libero: scrivi qualsiasi annotazione sulla nave e premi **Salva note**. Le note sono persistenti nel database.

Andamento dello score di rischio



Dettaglio nave — grafico dell’andamento dello score di rischio nel tempo, con la variazione tra prima e ultima rilevazione.

Grafico dell’evoluzione del punteggio di rischio nel tempo, con la variazione tra la prima e l’ultima rilevazione. Serve almeno **due rilevazioni** dello score (si accumulano a ogni arrivo della nave e all’apertura del dettaglio); con una sola compare un messaggio che lo segnala.

Storico visite nelle aree monitorate

Registro di tutti gli arrivi (↙) e partenze (↗) rilevati per la nave, con l’**area monitorata** in cui sono avvenuti, destinazione, pescaggio e durata della sosta. I codici UN/LOCODE nella destinazione sono risolti nel nome del porto (es. ITNAP → “Napoli”).

L'icona ⓘ accanto al titolo spiega il concetto: un’“area monitorata” è il riquadro geografico che hai configurato (vedi [Gestione aree](#)), non necessariamente un singolo porto reale — può coprire un intero golfo con più scali o una sola banchina. Un “arrivo” è registrato quando la nave ricompare nell’area dopo un’assenza di oltre 60 minuti (o è la prima volta che viene vista); una “partenza” quando smette di essere vista mentre risultava nell’area.

Gestione aree

Apri con **Aree**. Qui aggiungi e rimuovi le aree monitorate **senza riavviare l’app**.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

357 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area

Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)

Es. ANCONA

SW Lat

40.95

SW Lon

16.60

NE Lat

41.30

NE Lon

17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area

+

-

Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Parc naturel régional de Corse

Toscana

Arezzo

Siena

Grosseto

Perugia

Imperia

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Ascoli Piceno

Teramo

Parco Nazionale del Gargano

San Severino Marche

Monte dei Conventi

L'Aquila

Rieti

Viterbo

LA Comprensoria Tolentino

Corridore Marittimo

Lazio

Roma

NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	DATI SALVATI	AZIONI
Toscana	42.8860, 9.8108	43.0508, 12.3459	—	attiva	0 letture - 0 navi	

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

La schermata contiene:

- un **pannello "Aggiungi area"** (in alto a sinistra);
- una **mappa** con tutte le aree come rettangoli (verde = stream attivo, viola = area in vista, blu = altre);
- una **tabella** con nome, coordinate SW e NE, parola chiave, stato stream, dati salvati e pulsante di eliminazione.

Aggiungere un'area

1. Scrivi un **nome** (obbligatorio) e, se vuoi, una **parola chiave** (per il filtro "Navi attese").
2. Indica i confini in **uno** di due modi:
 - **Coordinate GPS** — inserisci a mano latitudine e longitudine in **gradi decimali** dei due angoli SW (Sud-Ovest) e NE (Nord-Est). Es.: SW 40.95, 16.60 — NE 41.30, 17.10 . Durante la digitazione compare un rettangolo di anteprima.
 - **Da mappa** — inquadra l'area spostando/zoomando la mappa, poi premi  **Cattura vista corrente**: le coordinate si compilano da sole.
3. Premi **Aggiungi area**. L'area viene salvata e il suo stream parte subito.

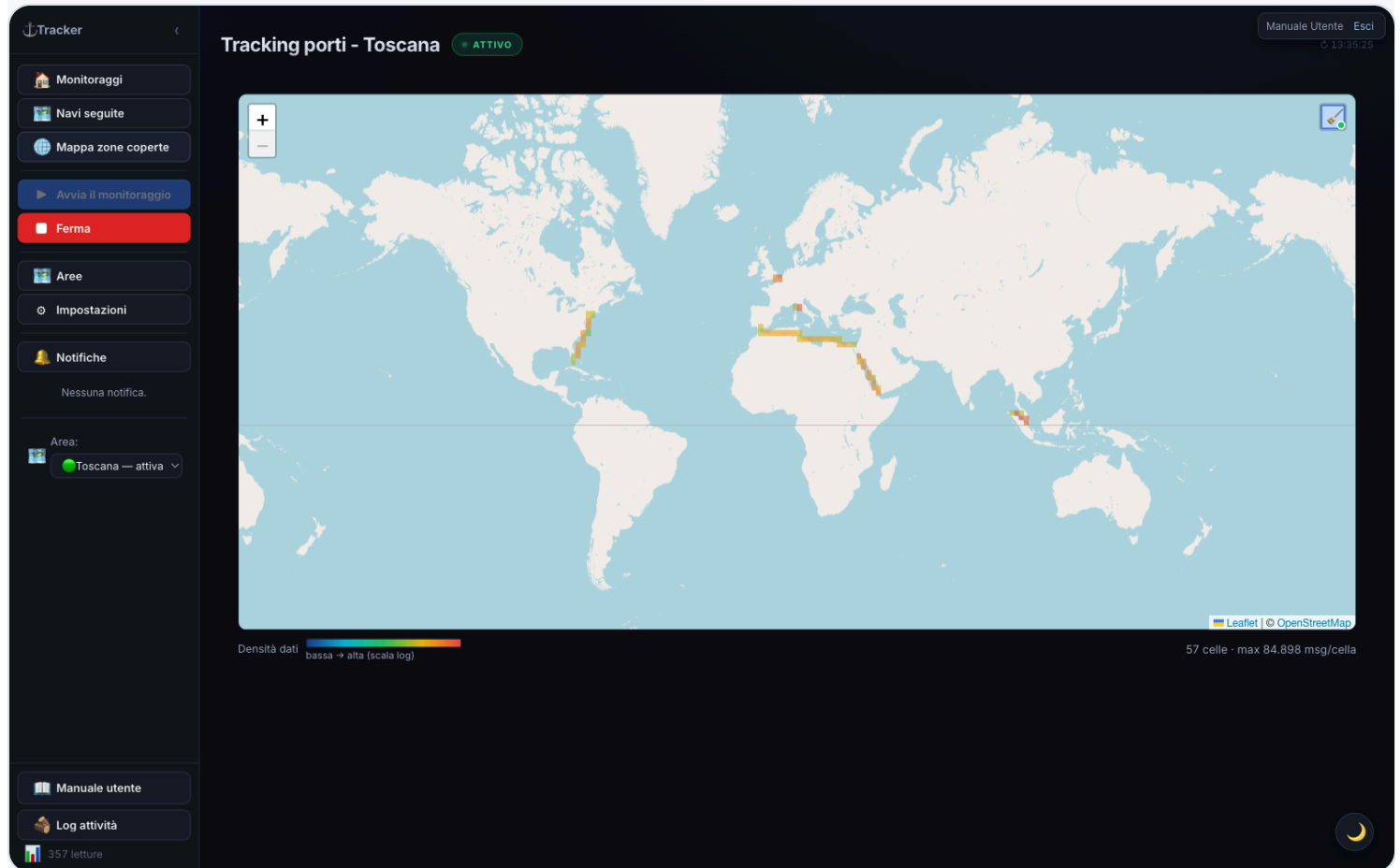
La latitudine va da -90 a 90 (positiva a Nord), la longitudine da -180 a 180 (positiva a Est). Gli angoli possono essere inseriti in qualsiasi ordine: vengono riordinati automaticamente.

Rimuovere un'area

Premi  sulla riga dell'area. **Insieme all'area viene eliminato tutto lo storico correlato** (letture, navi ed eventi porto). Per sicurezza la cancellazione **non è immediata**: compare un avviso con un conto alla rovescia e un pulsante ↶ **Annulla** per **10 secondi**. Diventa definitiva allo scadere del tempo o quando lasci la pagina Aree.

Deve restare **almeno un'area**: il pulsante di eliminazione è disabilitato quando ne resta una sola.

Mappa delle zone coperte



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata dal blu (pochi messaggi AIS) al rosso (molti).

Si apre da  **Mappa zone coperte**. Mostra una **mappa del mondo** dove ogni cella è colorata in base a **quanti messaggi AIS si ricevono** in quella zona: dal **blu** (pochi) al **rosso** (molti). Serve a capire a colpo d'occhio dove la copertura AIS è buona e dove ci sono "buchi".

Come utente puoi **aprire la mappa e vedere i dati correnti** (per te è in sola lettura). La mappa è disponibile anche **senza login** all'indirizzo `/heatmap`. L'avvio e lo stop della raccolta dati sono riservati agli amministratori.

Un pulsante  in alto a destra (passaci sopra col mouse per vedere a cosa serve) nasconde — **accesso di default** — le celle con **un solo messaggio**: quasi sempre rumore isolato (es. artefatti di posizionamento satellitare lontani da qualsiasi rotta reale) piuttosto che copertura vera. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

Impostazioni

Apri con  **Impostazioni**. Le impostazioni sono organizzate in **schede**: **Generali**, **Notifiche**, **Aree**, **Integrazioni esterne**, **Parametri**, **Backup / Ripristino** e la scheda tecnica  **Diagnostica AIS**.

Scheda Generali

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area: Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

227 letture

Tracking porti - Toscana

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Import ShipFinder

Import MyShipTracking

Parametri scraping SF / MST

Modello di rischio

Pesi dei segnali di rischio

Profilo di rischio

Blackout AIS (max)

Blackout AIS (parziale)

Spoofing (cinematica anomala)

Sosta in mare aperto (max)

Aumento pescaggio (max)

Aumento pescaggio (punti/metro)

Destinazione (punti per cambio)

Cambio nome scafo

Bandiera di comodo

Naviglio datato

Spoofing (salto impossibile)

Rallentamento fuori rotta

Instabilità destinazione (max)

Bandiera sotto embargo

Porto di armamento a rischio

Impostazioni — scheda Generali: toggle delle sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, notifiche e overlay mappa.

In alto il pannello **Monitoraggio aree** mostra tutte le aree con un toggle per avviare/fermare lo stream di ciascuna (● attivo / ● spento): così monitori più aree insieme.

Sotto, i toggle delle **sorgenti dati e delle funzioni**:

Opzione	Funzione
VesselFinder / MarineTraffic	Recupera dati aggiuntivi nel dettaglio nave. Cache 6 ore.
Import ShipFinder	Dati + ultima posizione per ri-localizzare le navi seguite (marker arancioni). Spento di default.
Import MyShipTracking	Seconda fonte di posizione indipendente (marker teal). Spento di default.
Screening sanzioni	Confronta ogni nave con la lista OFAC SDN (match per IMO/nome/call sign). Aggiornata ogni 24 h; Aggiorna lista forza il download.
Liste sanzioni aggiuntive (UE / UK / ONU)	Aggiunge le liste UE, UK OFSI e ONU (via OpenSanctions). Attiva solo con lo screening sanzioni acceso. Default attivo.
Screening Port State Control (Paris/Tokyo MoU)	Performance bandiera white/grey/black + navi bandite dal Paris MoU.
Lookup Equasis (proprietà)	Abilita il pulsante on-demand nel dettaglio. Mai automatico.
Global Fishing Watch	Identità + eventi comportamentali (proattivo). Attivo di default.
Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS	Includono nel rischio i relativi segnali. Disattivali in aree con copertura AIS scarsa (falsi positivi). Default attivi.
Livello nautico OpenSeaMap (tile)	Simboli nautici come immagine unica (tutto o niente). Default attivo.
Marcatori OpenSeaMap (selezionabili) + Elementi da mostrare	Marcatori  filtrabili per categoria (porti, ormeggi, ancoraggi, marine, fari, boe, pericoli...). Default attivi.
Pesi rischio per tipo di carico	Punti assegnati a ogni classe merceologica. Modifica e  Salva pesi (effetto immediato).

Opzione	Funzione
↓ Esporta CSV	Scarica tutte le letture in CSV.
↓ Scarica backup / ↑ Ripristina	Scarica/ricarica il file del database.
Lingua	Italiano / English.

Attenzione: il **ripristino** del database sostituisce **tutti** i dati attuali ed è irreversibile. Scarica un backup prima di procedere. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate.

Scheda Notifiche

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

227 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

← Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Notifiche

Abilita o disabilita tutte le notifiche nella barra laterale.

Notifica rientro nave

Avvisa quando una nave rientra in un'area dove era già stata in passato.

Notifica cambio area

Avvisa quando una nave vista in un'area viene poi vista in un'altra area.

Notifica score alto

Avvisa quando una nave arriva con score di rischio in fascia rossa (71-100).

Notifica nuova banchina

Avvisa quando viene rilevata una nuova banchina in un'area.

Notifica caratterizzazione banchina

Avvisa quando una banchina viene caratterizzata per la prima volta (categoria di navi prevalente).

Notifica rendezvous in mare

Avvisa quando due navi distinte sostano vicine, lente e al largo (possibile trasbordo nave-nave).

Filtro per tipo nave

Si applica a rientro nave, cambio area, score alto e rendezvous (non alle notifiche di banchina, che non sono legate a un singolo tipo nave). Per un rendezvous tra due navi basta che una delle due sia di tipo attivo. Default: tutte attive.

☒ Cargo

☒ Portacontainer

☒ Cisterna

☒ Passeggeri

☒ Pesca

☒ Alta velocità

☒ Vela e diporto

☒ Rimorchiatori e servizio

☒ Guardia costiera

☒ Militare

☒ Altro / non classificato

Notifica anche navi segnate come viste

Disattivo per non ricevere rientro nave / cambio area / score alto / rendezvous per le navi che hai segnato come "viste" (👁 nel dettaglio nave). Il flag "vista" è condiviso con gli altri membri del tuo gruppo, se ne fai parte.

Impostazioni — scheda Notifiche: interruttori per categoria, filtro per tipo nave e flag “vista”.

Qui decidi **quali eventi** generano una notifica nella barra laterale (e, se collegato, su Telegram — vedi la scheda Integrazioni esterne).

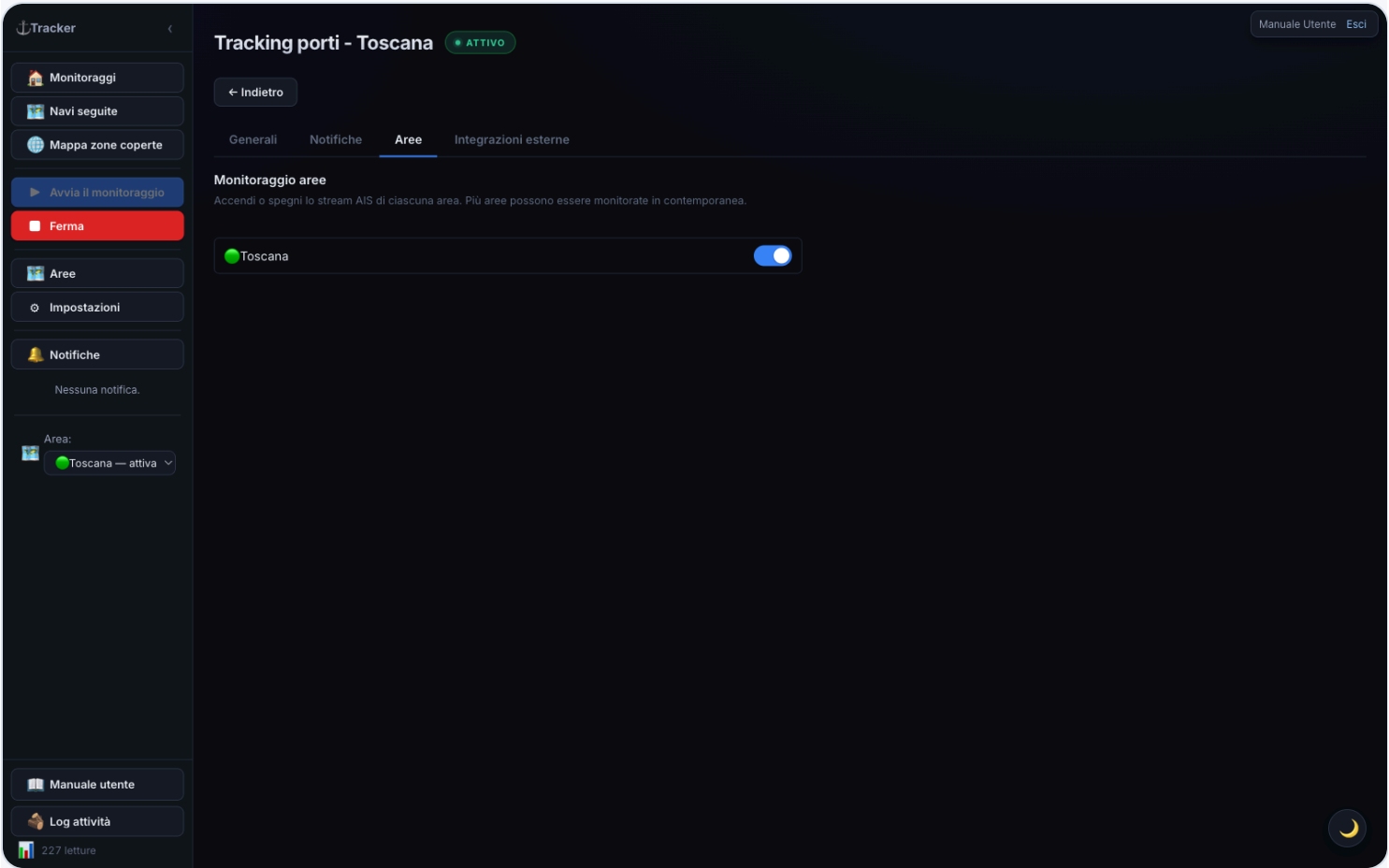
Opzione	Funzione
Notifiche	Interruttore generale: spento, non arriva nessuna notifica in-app (indipendentemente dai toggle sotto).
Notifica rientro nave	Avvisa quando una nave già vista in passato nella stessa area vi rientra dopo un periodo di assenza.
Notifica cambio area	Avvisa quando una nave che monitoravi in un'area viene rilevata in un'altra delle tue aree.
Notifica score alto	Avvisa quando una nave arriva con punteggio di rischio in fascia rossa (71–100). La più utile per il triage rapido: non serve stare a guardare la tabella per accorgersene.
Notifica nuova banchina	Avvisa quando l'app individua automaticamente una nuova banchina in un'area (un cluster di ormeggi non ancora visto).
Notifica caratterizzazione banchina	Avvisa quando una banchina (automatica o corretta a mano) viene classificata per la prima volta per categoria di navi prevalente (es. "Cargo", "Passeggeri").
Notifica rendezvous in mare	Avvisa quando due navi distinte si fermano vicine, lente e al largo per un po' — possibile trasbordo nave-nave.

 **Filtro per tipo nave** — una lista di categorie con una spunta ciascuna (Cargo, Portacontainer, Cisterna, Passeggeri, Pesca, Alta velocità, Vela e diporto, Rimorchiatori e servizio, Guardia costiera, Militare, Altro/non classificato): **tutte attive di default**. Togli la spunta a una categoria per **non essere più notificato** per quel tipo di nave. Si applica solo a rientro nave, cambio area, score alto e rendezvous (non a nuova banchina/caratterizzazione banchina, che non riguardano un tipo nave specifico); per un rendezvous tra due navi basta che **una delle due** sia di un tipo con la spunta per essere notificato. Esempio: per seguire solo il traffico mercantile, togli la spunta a Passeggeri, Pesca, Vela e diporto, Rimorchiatori e servizio, Guardia costiera — resterai notificato per Cargo, Portacontainer, Cisterna (ed eventualmente Militare, Alta velocità, Altro, se li lasci attivi).

Nota: "Portacontainer" è distinto da "Cargo" solo se l'app ha già i dati arricchiti da VesselFinder/MarineTraffic per quella nave (si ottengono aprendone il dettaglio, o con il backfill automatico se attivo). Una nave cargo appena avvistata e non ancora arricchita compare temporaneamente come "Cargo" anche se in realtà è una portacontainer.

Opzione	Funzione
Notifica anche navi segnate come viste	Acceso di default. Spegnilo per non ricevere rientro nave / cambio area / score alto / rendezvous per le navi che hai segnato come "viste" 👁 (dal dettaglio nave) — utile per non essere ri-avvisato di navi che hai già controllato. Se fai parte di un gruppo utenti , il flag "vista" è condiviso: la nave marcata vista da un collega del gruppo risulta vista per tutti, per dividervi il lavoro di controllo.

Scheda Aree



Impostazioni — scheda Aree: elenco delle aree con toggle di monitoraggio.

Mostra le aree configurate con i toggle di monitoraggio (equivalente al pannello in cima ai Generali) e i collegamenti alla gestione aree.

Scheda Integrazioni esterne (Telegram + webhook)

Impostazioni — scheda Integrazioni esterne: collegamento Telegram e configurazione dei webhook in uscita.

Qui colleghi i canali esterni a cui inviare le notifiche: **Telegram** (in alto) e i **webhook in uscita** (in fondo).

Collegare Telegram (funziona se l'amministratore ha configurato il bot):

1. Premi **Collega**. Compare un link (e un codice).
2. Apri il link su Telegram (o invia al bot `/start <codice>`) e avvia il bot.
3. Il bot risponde "Account collegato" e il tab si aggiorna: ora ricevi le notifiche su Telegram.

Per smettere premi **Scollega** (o `/stop`). Con **Invia prova** verifichi il collegamento.

Quali notifiche ricevere — l'interruttore **Notifiche Telegram** accende/spegne tutto; sotto, un toggle per categoria: **Score alto**, **Rientro nave**, **Cambio area**, **Nuova banchina**, **Caratterizzazione banchina**, **Disservizio AIS**, **Avvio/stop monitoraggio area**. Il toggle **Mappa del punto** allega alle notifiche con posizione un'**immagine della mappa** più un segnaposto toccabile. I toggle Telegram sono **indipendenti** da quelli in-app (puoi ricevere una categoria solo su Telegram, o solo in-app).

⚠ Le categorie **Score alto**, **Rientro nave**, **Cambio area** e **Rendezvous in mare** seguono comunque il **filtro per tipo nave** e il flag **"vista"** impostati nella scheda **Notifiche**: se li escludi es. i tanker, quelle notifiche non arriveranno né in app né su Telegram. Nuova banchina, caratterizzazione, disservizio AIS e avvio/stop monitoraggio non sono legate a un tipo nave e non sono filtrate.

Le notifiche di una nave (Score alto, Rientro, Cambio area) mostrano su Telegram i pulsanti 📩 **Segui** e ⭐ **Segnala** per agire direttamente dal messaggio.

🔗 **Webhook in uscita** — inoltra gli eventi delle tue aree a un indirizzo web (Slack, Discord, un SIEM o un tuo servizio):

1. Incolla l'**URL** del webhook.
2. Scegli il **formato**: *Generic* (JSON grezzo), *Slack* o *Discord*.
3. Spunta **quali eventi** inviare (alto rischio, rendezvous, cambio area, rientro, banchine, disservizio AIS).
4. (Facoltativo) imposta un **secret**: aggiunge una firma `X-Tracker-Signature` verificabile dal destinatario.
5. **Aggiungi webhook**. **Prova** invia un evento di test; l'interruttore lo attiva/disattiva; **Elimina** lo rimuove.

I webhook sono **personali** (solo per le tue aree). Non sono ammessi indirizzi interni/privati. Massimo 10 per utente.

Banner di disservizio AIS

Se per alcuni minuti un monitoraggio attivo non riceve **nessun segnale AIS**, l'app verifica lo stato del servizio con un monitor di uptime indipendente. Solo se anche quello conferma il disservizio, in cima alle pagine di monitoraggio compare un avviso giallo. Se l'area è semplicemente silenziosa ma il servizio è attivo, non compare alcun avviso.

Lo stesso avviso compare anche se un monitoraggio o lo stream delle **navi seguite** resta bloccato a riconnettersi ripetutamente per alcuni minuti — senza mai stabilizzarsi, anche quando ogni singolo tentativo dura solo pochi secondi (in questo caso senza bisogno di conferma esterna, perché una nostra connessione che non si stabilizza è un segnale inequivocabile). In entrambi i casi puoi chiudere l'avviso con ✕; scompare da solo quando la connessione torna stabile.

Punteggio di rischio

Ogni nave riceve un punteggio da 0 a 100, calcolato automaticamente. È indicativo e non sostituisce una valutazione esperta.

Colore	Fascia	Significato
Verde	0–30	Rischio basso
Giallo	31–70	Rischio medio — monitorare
Rosso	71–100	Rischio alto — esaminare

Indicatori fonte sul badge:

- Punto **magenta**: calcolato con dati VesselFinder
- Punto **oro**: dati MarineTraffic
- Punto **arancione**: entrambe le fonti
- Punto **rosso** (con alone): nave in una lista sanzioni (OFAC / UE / UK / ONU)
- Etichetta **blu** (Paris/Tokyo MoU ): segnale dalle liste Port State Control
- Punto **verde acqua**: dati Global Fishing Watch

Passa il cursore sul badge per i dettagli dei fattori e le fonti.

Peso per tipo di carico: un fattore dipende dalla classe merceologica della nave, con pesi configurabili in  **Impostazioni** → **“Pesi rischio per tipo di carico”** (effetto immediato). Con **“Escludi tanker”** attivo le classi su scafo tanker non assegnano punti.

Navi militari: automaticamente a rischio massimo (riga rossa).

Notifiche

Oltre agli avvisi temporanei in sovrimpressione, l’app tiene uno **storico delle notifiche** nella barra laterale, che si apre/chiude con  **Notifiche** (lo stato viene ricordato).

Quando viene generata una notifica (ogni categoria è abilitabile a parte dalle Impostazioni):

Eventi nave:

- **Rientro nave** — una nave già vista in un’area torna a essere rilevata nella stessa area.

- **Cambio area** — una nave vista in un’area viene rilevata in un’**altra** area.
- **Score alto** — una nave arriva con score in fascia rossa (71–100).

Eventi banchina:

- **Nuova banchina** — durante il ricalcolo viene rilevata una nuova banchina.
- **Caratterizzazione banchina** — una banchina viene caratterizzata per la prima volta.

Altri eventi:

- **Rendezvous in mare** — due navi sostano vicine, lente e al largo abbastanza a lungo (possibile trasbordo). La notifica include una mappa con i due punti uniti da una linea.

Lettura di una notifica:

Elemento	Significato
Bollino  /  / 	Colore per fascia di rischio (notifiche nave); le notifiche banchina hanno un bollino dedicato
Testo	Nome nave e area, o area di partenza/arrivo (cambio area), o nome/categoria banchina
Pulsante ✓	Segna come letta
Pulsante 	Elimina (avviso con  Annulla per 5 s)

Clicca sulla notifica (fuori dai pulsanti): per una nave apre la sua scheda; per una banchina passa alla mappa dell’area e centra la banchina.

Silenziare una singola nave: nel dettaglio, il pulsante  (attive → clicca per silenziare) /  (silenziate → clicca per riabilitare). Una nave silenziata non genera notifiche di rientro né di cambio area.

Le notifiche **da leggere** sono in grassetto e contano nel badge rosso. Si conservano le **ultime 100**; le più vecchie vengono eliminate. Cancellando i dati di un’area si rimuovono anche le sue notifiche.

Esportare i dati

Tutti gli export vengono scaricati direttamente dal browser:

- **CSV** — **↓ CSV filtrato** nella toolbar Navi presenti/passate esporta la vista corrente (filtrata e ordinata); ⚙ **Impostazioni** → **Esporta CSV** esporta invece tutte le letture grezze.
- **GeoJSON / KML** (per **QGIS** o **Google Earth**) — accanto al CSV trovi **↓ GeoJSON** e **↓ KML**. Quattro sorgenti: la **lista navi** filtrata (punti), la **traccia** di una nave (dal dettaglio), il **replay** di un'area (una linea per nave) e le **banchine** (poligoni).

Installare l'app (PWA)

Tracker Porti è una **app installabile** (PWA): puoi aggiungerla alla schermata home del telefono o installarla sul desktop, e si apre a tutto schermo.

- **Su telefono** — browser → menu → **“Aggiungi a Home”** (iPhone/Safari) o **“Installa app”** (Android/Chrome).
- **Su desktop** — in Chrome/Edge, icona di installazione nella barra degli indirizzi, o menu → **“Installa Tracker Porti”**.

Se manca la connessione, l'app mostra una schermata **“Sei offline”** con un pulsante *Riprova* (i dati AIS sono in tempo reale e richiedono la rete). L'accesso resta protetto: serve sempre il login.

Domande frequenti

La tabella è vuota — cosa faccio? Verifica che il monitoraggio per l'area sia avviato (badge ● **ATTIVO** in alto) e che l'area contenga traffico navale. Controlla le aree in monitoraggio dal pannello “Monitoraggio aree” nelle Impostazioni, e la connessione dalla **Diagnostica AIS**.

Come faccio a non perdere le navi già controllate? Usa ✓ **Vista** su ogni riga: la nave si attenua e la distingui dalle non ancora esaminate.

Ho cambiato area e le navi sono scomparse — è normale? Sì. Ogni area ha dati e stream indipendenti. Cambiare area nel menu è solo un cambio di vista: non avvia né ferma alcuno stream. I dati della precedente area restano; tornandoci li rivedi.

Posso monitorare più aree contemporaneamente? Sì. ⚙ **Impostazioni** → **Monitoraggio aree** e attiva il toggle di ogni area. Poi passi da una all'altra con il menu a tendina.

Le navi militari sono sempre rosse? Sì. Vengono contrassegnate automaticamente con punteggio massimo e riga rossa.

Posso esportare i dati? Sì: CSV, GeoJSON e KML — vedi [Esportare i dati](#).